

Lernskript: 16 Stunden bis zur Klausur

Diskrete Mathematik – alles in einem Dokument

So arbeitest du. Arbeite die Blöcke von vorne nach hinten ab. Jeder Block hat vier Teile:

1. **Lesen** : der Stoff aus der Vorlesung, 1:1 übernommen. Nur das, was für die Klausur zählt.
2. **Aufschreiben** : Rezept und Musterrechnung. Das schreibst du auf deinen Spickzettel. In der Klausur machst du die Musterrechnung mit neuen Zahlen nach.
3. **Üben** : Aufgaben aus Klausur, Klausurvorbereitung und Übungen.
4. **Lösungen** : die Lösungen des Dozenten (bzw. geprüfte Lösungen zur Klausur).

Die Klausur hat ein festes Schema: **RSA** – **Siebformel** – **Euklid** – **Chinesischer Restsatz** – **Modulo-11-Code**. Nur die Zahlen ändern sich. Diese fünf Themen bekommen fast die ganze Zeit. Du kennst Vorlesung 1 und 2 schon. Deshalb sind die Lese-Teile dort kurz.

Zeitplan

Block	Thema	Zeit	Übungen
0	Start, Formelsammlung	0:30	–
1	Schnelles Potenzieren, Euler	1:15	Ü4 A7
2	RSA	1:45	KV 7, Ü4 A9, Klausur 1
3	Euklid, diophantische Gleichung	1:15	KV 3, Ü2 A4, Ü2 A5, Klausur 3
4	Chinesischer Restsatz	1:00	KV 8, Ü3 A1, Klausur 4
5	Siebformel	1:00	Ü4 A1, KV 6, Klausur 2, GP 2
<i>lange Pause</i>			
6	φ und Primfaktoren	0:45	KV 4, Ü3 A2
7	Codes: Grundbegriffe	1:00	–
8	Modulo-11-Code	2:00	Ü6 A9, Klausur 5, GP 4
9	ISBN-10 und Turnierplan	1:00	KV 1, KV 2, KV 5
10	Übungsklausur (90 min + Vergleich)	2:00	5 Aufgaben
11	Spickzettel fertig machen	1:30	–
12	Puffer: Schwächen wiederholen	1:00	–
		16:00	

Nach jedem Block 10 Minuten Pause. Wenn die Zeit knapp wird: Block 9 und 12 weglassen, nie Block 10.

Inhaltsverzeichnis

Block 0: Start	0:30	3
Block 1: Schnelles Potenzieren und Satz von Euler	1:15	4
Block 2: RSA	1:45	7
Block 3: Euklid und diophantische Gleichung	1:15	15

Block 4: Chinesischer Restsatz	1:00 23
Block 5: Siebformel (Inklusion – Exklusion)	1:00 27
Block 6: $\varphi(n)$ und Primfaktoren	0:45 32
Block 7: Codes – die Grundbegriffe	1:00 34
Block 8: Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$	2:00 38
Block 9: ISBN-10 und Turnierplan	1:00 43
Block 10: Übungsklausur	2:00 46
Übungsklausur	46
Lösungen der Übungsklausur	48
Block 11: Spickzettel fertig machen	1:30 53
Block 12: Puffer	1:00 54

Block 0: Start

0:30

Ziel: Die Formeln einmal sehen und den Spickzettel anfangen.

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Schreib diese Seite als erste Seite auf deinen Spickzettel. Die Inversen-Tabelle mod 11 und die Zweierpotenzen brauchst du sicher.

RSA	$m = p \cdot q$ ($p \neq q$ Primzahlen), öffentlich (m, e) , privat d mit $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Verschlüsseln $c \equiv w^e \pmod{m}$. Entschlüsseln $w \equiv c^d \pmod{m}$. d über EA (Bezout) oder $d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}$.																						
φ	$\varphi(p) = p - 1$, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ (p prim), $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ bei $\text{ggT}(a, b) = 1$, $\varphi(n) = n \prod_{p n, p \text{ prim}} (1 - \frac{1}{p})$.																						
Euler / Fermat	$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ bei $\text{ggT}(a, m) = 1$; $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ bei p prim, $p \nmid a$. Exponent kürzen (nur bei $\text{ggT}(a, m) = 1$): $a^k \equiv a^{k \bmod \varphi(m)} \pmod{m}$.																						
EA	$a = q_0 b + r_1$, $b = q_1 r_1 + r_2$, ...; letzter Rest $\neq 0$ ist ggT .																						
Bezout	Es gibt $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $ax + by = \text{ggT}(a, b)$. $ax + by = c$ lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) \mid c$.																						
Matrix Q	$Q = \prod_i \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$, $\det Q = sv - tu = (-1)^{n+1}$ (Faktoren $q_0, \dots, q_n$), $a = s \cdot \text{ggT}$, $b = t \cdot \text{ggT}$.																						
Alle Lösungen	von $ax - by = c$: $x = x_0 + \frac{b}{g} t$, $y = y_0 + \frac{a}{g} t$ ($g = \text{ggT}$, $t \in \mathbb{Z}$).																						
Restsatz	$z \equiv a \pmod{m}$, $z \equiv b \pmod{n}$: $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$. Alle Lösungen $z \equiv z_0 \pmod{mn}$ bei $\text{ggT}(m, n) = 1$.																						
Siebformel	$ \Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \Omega - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$; $ A_a \cap A_b = \lfloor N / \text{kgV}(a, b) \rfloor$.																						
Modulo-11-Code	$H = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ 1 & \dots & 10 \end{pmatrix}$, $c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) \cdot c_i$, $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) \cdot c_i \pmod{11}$, $S = (s_1, s_2)^T \equiv Hr^T \pmod{11}$, Fehler $e_x = s_1$ an Stelle $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$ (bei $s_1 \not\equiv 0$).																						
Inverse mod 11	<table><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>a^{-1}</td><td>1</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10													
Zweierpotenzen	$2^0, \dots, 2^{12}$: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096																						
ISBN-10	$\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11}$, $X = 10$.																						
Turnierplan	$2m$ Teams, Runde r : x gegen y mit $x + y \equiv r \pmod{2m-1}$; Team x mit $2x \equiv r \pmod{2m-1}$ spielt gegen Team $2m$.																						

Block 1: Schnelles Potenzieren und Satz von Euler

1:15

Ziel: $a^k \bmod m$ von Hand berechnen. Wissen, warum $a^{\varphi(m)} \equiv 1$ gilt. Das ist die Grundlage für RSA.

Lesen

3.1 Schnelle Berechnung von $a^k \pmod{m}$

Man schreibt im Restklassenring $\mathbb{Z}_m$, wie im Körper $\mathbb{R}$

$$a^k := \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{k \text{ Faktoren}} \quad (a \neq 0, k \in \mathbb{N}, k \geq 1)$$

Wie immer, wenn es um Multiplikation geht, schließen wir die 0 aus.

Algorithmus 1 (Schnelles Potenzieren). Nutzen die Binärdarstellung von

$$k = k_0 \cdot 2^0 + k_1 \cdot 2^1 + k_2 \cdot 2^2 + \dots + k_r \cdot 2^r, \quad k_i \in \{0, 1\}$$

Beispiel 2. Gesucht $12^{100} \pmod{34}$

$$\begin{aligned} 100 &= 2^6 + 2^5 + 2^2 \\ \Rightarrow 12^{100} &= 12^{64} \cdot 12^{32} \cdot 12^4 \\ 12 & \\ 12^2 &= 144 = 136 + 8 \equiv 8 \pmod{34} \\ 12^4 &\equiv 8^2 = 64 \equiv -4 \pmod{34} \\ 12^8 &\equiv (-4)^2 = 16 \pmod{34} \\ 12^{16} &\equiv 16^2 = 272 - 16 \equiv -16 \pmod{34} \\ 12^{32} &\equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34} \\ 12^{64} &\equiv (-16)^2 \equiv -16 \pmod{34} \end{aligned}$$

Also

$$12^{100} \equiv (-16) \cdot (-16) \cdot (-4) \equiv (-16) \cdot (-4) \equiv 64 \equiv -4 \equiv 30 \pmod{34}$$

Aus 3.2 brauchst du vor allem die Sätze von Fermat und Euler. Ordnung und primitive Elemente nur überfliegen.

3.2 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_m^*$ von $\mathbb{Z}_m$

Bemerkung 3. Die Einheiten sind genau die Elemente $k \in \mathbb{Z}_m$ mit $\text{ggT}(k, m) = 1$. $(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe. Für eine endliche Gruppe G ist

$$\text{ord}(G) = |G|, \quad \text{ord}(\mathbb{Z}_m^*) = \varphi(m).$$

Bemerkung 4 (Kürzungsregel). Für Einheiten $a \in \mathbb{Z}_m^*$ und alle $x, y \in \mathbb{Z}_m$ gilt (Multiplikation mit a^{-1})

$$a \cdot x = a \cdot y \quad \Rightarrow \quad x = y \quad \text{Kürzungsregel}$$

Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}_p^*$. Nach der Kürzungsregel sind $a \cdot 1, a \cdot 2, \dots, a \cdot (p-1)$ paarweise verschieden. Dann ist (in $\mathbb{Z}_p$)

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, 3, \dots, p-1\} = \{a \cdot 1, a \cdot 2, a \cdot 3, \dots, a \cdot (p-1)\}$$

Dann stimmen auch die Produkte überein

$$\Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \equiv a^{p-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

Wegen $\text{ggT}((p-1)!, p) = 1$ ist $(p-1)!$ in $\mathbb{Z}_p$ invertierbar, man darf also kürzen:

$$\Rightarrow 1 \equiv a^{p-1} \pmod{p}$$

Beispiel 5. $p = 7, a = 3 \Rightarrow \{a \cdot 1, a \cdot 2, a \cdot 3, \dots, a \cdot 6\} = \{3, 6, 2, 5, 1, 4\}$ (in $\mathbb{Z}_7$)

Satz 6 (Fermat). Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}_p^*$, dann gilt $a^{\text{ord } G} = 1$ (mit $G = \mathbb{Z}_p^*$).

$$\begin{aligned} a^{p-1} &\equiv 1 \pmod{p} && \text{für alle } a \in \mathbb{Z} \text{ mit } p \nmid a \\ \text{bzw. } a^{p-1} &= 1 \pmod{p}. && \square \end{aligned}$$

Im Beweis haben wir genutzt, dass $\mathbb{Z}_p^*$ abelsch ist.

Definition 7 (Bezeichnung). Sei G eine endliche Gruppe und $a \in G$. Die kleinste Zahl $k > 0$ mit $a^k = 1$ heißt **Ordnung von** a in G . Die Menge

$$\langle a \rangle := \{a, a^2, a^3, \dots, a^k = 1\} \subseteq G$$

ist eine zyklische Gruppe der Ordnung k .

Ein Element $g \in G$ mit $\text{ord}(g) = |G|$ heißt erzeugendes Element (oder **primitiv**) von G . Für solches g gilt

$$G = \{g, g^2, \dots, g^k = 1\} = \langle g \rangle \quad (k = |G|)$$

Besitzt G ein primitives Element, so heißt G zyklisch. Zyklische Gruppen sind abelsch.

Beispiel 8. $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, \dots, 6\}$

$$\begin{aligned} 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^6 &= 2, 4, 1, 2, 4, 1 && \Rightarrow \text{ord}(2) = 3 \\ 3, 3^2, 3^3, \dots, 3^6 &= 3, 2, -1, -3, -2, 1 && \text{ord}(3) = 6 \\ \Rightarrow 3 &\text{ ist primitives Element von } \mathbb{Z}_7^*. \end{aligned}$$

Bemerkung 9. Fermat war begeistert von seinem Satz. Er zeigte, dass die Griechen noch nicht alles wußten.

Euler hat den Satz von Fermat etwa 100 Jahre später auf $\mathbb{Z}_m^*$ übertragen.
 $\text{ord } \mathbb{Z}_m^* = \varphi(m)$.

Satz 10 (Euler). Formulierung in $\mathbb{Z}_m$

$$a^{\varphi(m)} = 1 \quad \text{für } a \in \mathbb{Z}_m^*$$

Formulierung in $\mathbb{Z}$

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad \text{für } \text{ggT}(a, m) = 1$$

Beispiel 11. Fortsetzung: $\varphi(34) = \varphi(2 \cdot 17) = \varphi(2) \cdot \varphi(17) = 1 \cdot 16 = 16$ (da $\text{ggT}(2, 17) = 1$)

$$\Rightarrow 12^{16} \equiv -16 \not\equiv 1 \pmod{34}$$

Kein Wunder: $\text{ggT}(12, 34) = 2$ teilt jede Potenz von 12 mod 34. Der Satz von Euler setzt $\text{ggT}(a, m) = 1$ voraus.

Bemerkung 12. Falls $\text{ggT}(a, m) = 1$, geht das Potenzieren schneller:

$$\begin{aligned} k &= q \cdot \varphi(m) + r, \quad 0 \leq r < \varphi(m), \quad \text{also } k \equiv r \pmod{\varphi(m)} \\ \Rightarrow a^k &= (a^{\varphi(m)})^q \cdot a^r \equiv 1^q \cdot a^r = a^r \pmod{m} \quad (\text{Euler}) \quad \square \end{aligned}$$

Beispiel 13. Gesucht: $11^{16} \pmod{34}$

$$11$$

$$11^2 = 121 = 3 \cdot 34 + 19 \equiv 19 \pmod{34}$$

$$11^4 \equiv 19^2 = 361 = 10 \cdot 34 + 21 \equiv 21 \pmod{34}$$

$$11^8 \equiv 21^2 = 441 = 13 \cdot 34 - 1 \equiv -1 \pmod{34}$$

$$11^{16} \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{34}$$

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Rezept: $a^k \pmod{m}$

1. k binär schreiben: $k = 2^{i_1} + 2^{i_2} + \dots$
2. Tabelle $a^1, a^2, a^4, a^8, \dots$: jede Zeile ist das Quadrat der vorigen, sofort mod m .
3. Die Zeilen der benötigten Zweierpotenzen multiplizieren, nach jedem Schritt mod m .
4. Abkürzung (Euler/Fermat): bei $\text{ggT}(a, m) = 1$ darf man k durch $k \pmod{\varphi(m)}$ ersetzen.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Übung 4, Aufgabe 7. Gesucht: 3^{1000} in $\mathbb{Z}_7$ bzw. $3^{1000} \pmod{7}$

Lösungen

Lösung zu Übung 4, Aufgabe 7

Lösung. Nach Fermat ist $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ (da $\text{ggT}(3, 7) = 1$),

$$1000 = 996 + 4 = 166 \cdot 6 + 4$$

$$\text{Also } 3^{1000} = (3^6)^{166} \cdot 3^4 \equiv 3^4 = 81 = 77 + 4 \equiv 4 \pmod{7}$$

Block 2: RSA

1:45

Ziel: Klausuraufgabe 1 komplett lösen können: e binär, c , Entschlüsselungsformel, $\varphi(m)$, d auf zwei Wegen.

Lesen

3.3 Die RSA-Verschlüsselung

Ändern nun die Blickrichtung und fragen, für welche Exponenten e, d ist

$$a^{ed} \equiv a \pmod{m}?$$

Multiplizieren die Euler-Formel mit a (für $\text{ggT}(a, m) = 1$) und finden

$$a^{1+\varphi(m)} \equiv a \pmod{m}$$

also $ed = 1$ oder $1 + \varphi(m)$ allgemein: $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$

Definition 14 (RSA: Ver- und Entschlüsselung). So kann man das Klartextwort $a \in \mathbb{Z}$ verschlüsseln:

$$a \rightarrow c \equiv a^e \pmod{m}$$

$c \in \mathbb{Z}$ ist das Codewort

$$\text{entschlüsseln: } a \rightarrow c \equiv a^e \rightarrow c^d \equiv a^{ed} \equiv a \pmod{m}$$

Man nennt e den Verschlüsselungsexponenten (encoding exponent) und d den Entschlüsselungsexponenten (decoding exponent).

Die einzige Bedingung an e ist $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, also $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$.

d ist die Inverse von e in $\mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$.

Beispiel 15. Sei $m = 101$, $e = 13 \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, $\varphi(101) = 100$.

$13 \cdot 7 \cdot 11 = 1001 \equiv 1 \pmod{100}$, also

$d = 77$. Verschlüsselt werden soll die Zahl $a = 8 \in \mathbb{Z}_m^*$

$$c \equiv a^e = 8^{13} \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$13 = 1 + 2^2 + 2^3,$$

$$8^{13} = 8^8 \cdot 8^4 \cdot 8$$

$$8^2 = 64$$

$$8^4 = 4096 \equiv 56 \pmod{101}$$

$$8^8 \equiv 56^2 = 3136 \equiv 5 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow c \equiv 8 \cdot 56 \cdot 5 = 2240 \equiv 18 \pmod{101} \quad (\text{Codewort})$$

$$a \equiv 18^{77} \equiv 8^{13 \cdot 77} \equiv 8 \pmod{101} \quad (\text{Klartextwort; } 13 \cdot 77 \equiv 1 \pmod{100}, \text{ ggT}(8, 101) = 1)$$

Alice, Bob und Oscar

Alice verschlüsselt $a \rightarrow c \equiv a^e \pmod{m}$ und sendet c an Bob.

(Kundin einer Bank)

Bob ist im Besitz von d und entschlüsselt $c \rightarrow a \equiv c^d \pmod{m}$

(Bank)

Oscar versucht den Klartext a zu bekommen.

Beispiel 16. Hätte Oscar eine Chance an a zu kommen, wenn er sich m und das verschlüsselte Wort c besorgt?

Ja, ganz einfach. Oscar stellt fest, dass $m = 101$ eine Primzahl ist, dann ist $\varphi(m) = m - 1$. Oscar rechnet selbst d aus

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} \quad \Rightarrow \quad a \equiv c^d \pmod{m}$$

Wie kann das verhindert (oder sehr schwer gemacht) werden?

Definition 17 (Öffentlicher und privater Schlüssel). **Öffentlicher Schlüssel**

Alice muss verschlüsseln können

$$c \equiv a^e \pmod{m}$$

$\Rightarrow$ öffentlich ist e, m

Privater Schlüssel

Bob muss entschlüsseln können

$$a \equiv c^d \pmod{m}$$

Bob hat d aus

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

berechnet.

$\Rightarrow$ privat ist $d, \varphi(m)$

Wie macht es Bob dem Oscar schwer $\varphi(m)$ zu berechnen? Bob setzt

$$\begin{aligned} m &= p \cdot q, & p, q \text{ große Primzahlen, } p \neq q. \\ \Rightarrow \varphi(m) &= (p-1)(q-1) \end{aligned}$$

Aber p, q und damit auch $\varphi(m)$ kennt nur Bob.

Beispiel 18. Bob wählt $p = 101, q = 113$

$m = 11413, \varphi(m) = 100 \cdot 112 = 11200 = 2^6 \cdot 5^2 \cdot 7$.

$e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$, darf also nicht durch 2, 5 oder 7 teilbar sein. Setzen $e = 3533$.

In der Praxis prüft man $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(m)}^*$ bei der Berechnung von d mit dem EA.

$$\begin{aligned} d &\equiv e^{-1} \pmod{\varphi(m)} & (\text{existiert, da } \text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1) \\ \Rightarrow d &= 6597 \end{aligned}$$

Alice wählt die Zahl $a = 9726 \in \mathbb{Z}_m^*$ und berechnet.

$$\begin{aligned} c &\equiv a^e = 9726^{3533} \\ &\equiv 5761 \pmod{m} \end{aligned}$$

Alice sendet c an Bob. Bob rechnet

$$\begin{aligned} a &\equiv 5761^{6597} \\ &\equiv 9726 \pmod{m} \end{aligned}$$

Bemerkung 19 (Fazit). Solange es unmöglich ist $m = p \cdot q$ zu faktorisieren, ist RSA ein sicheres Verschlüsselungsverfahren.

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Rezept RSA

1. **Prüfen:** Sind p und q Primzahlen? Probedivision bis $\sqrt{p}$. Wenn nein: m ganz zerlegen.
2. e **binär:** größte Zweierpotenz abziehen, wiederholen. Beispiel $221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 11011101_2$.
3. **Verschlüsseln** $c \equiv w^e \pmod{m}$ mit schnellem Potenzieren: Quadrattabelle $w^1, w^2, w^4, \dots$ (jede Zeile = Quadrat der vorigen, mod m), dann die Zeilen mit Bit 1 multiplizieren, nach jedem Produkt mod m reduzieren.
4. **Formel Entschlüsseln:** $w \equiv c^d \pmod{m}$, weil $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ und Euler (bei $\text{ggT}(w, m) = 1$).
5. $\varphi(m)$ aus der Primfaktorzerlegung.
6. d (**Oscar**): Weg 1: EA mit $\varphi(m)$ und e , rückwärts einsetzen oder Matrix Q ; $d = e^{-1} \pmod{\varphi(m)}$ (existiert nur bei $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$). Weg 2 (Euler, braucht $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$): $\varphi(\varphi(m))$ berechnen, $d \equiv e^{\varphi(\varphi(m)) - 1} \pmod{\varphi(m)}$ mit schnellem Potenzieren.
7. **Probe:** $e \cdot d \pmod{\varphi(m)} = 1$ und (wenn Zeit) $c^d \pmod{m} = w$.

Musterrechnung (Klausur 29.07.2026)

$w = 1511$, $m = 43 \cdot 57 = 2451$, $e = 221$.

a) $e = 221 = 11011101_2$.

b) $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$. Quadrattabelle (Pfeil = Bit 1):

$$\begin{array}{llll} 1511^1 \equiv 1511 \leftarrow & 1511^2 \equiv 1240 & 1511^4 \equiv 823 \leftarrow & 1511^8 \equiv 853 \leftarrow \\ 1511^{16} \equiv 2113 \leftarrow & 1511^{32} \equiv 1498 & 1511^{64} \equiv 1339 \leftarrow & 1511^{128} \equiv 1240 \leftarrow \end{array}$$

Produkt (mod 2451): $1511 \cdot 823 \equiv 896$, $\cdot 853 \equiv 2027$, $\cdot 2113 \equiv 1154$, $\cdot 1339 \equiv 1076$, $\cdot 1240 \equiv 896$.

$$c = 896$$

c) $w \equiv c^d \pmod{m}$.

d) Achtung: $57 = 3 \cdot 19$ ist keine Primzahl. Also $m = 3 \cdot 19 \cdot 43$ und $\varphi(m) = \varphi(3) \cdot \varphi(19) \cdot \varphi(43) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512$.

e) EA $1512 = 6 \cdot 221 + 186$, $221 = 1 \cdot 186 + 35$, $186 = 5 \cdot 35 + 11$, $35 = 3 \cdot 11 + 2$, $11 = 5 \cdot 2 + 1$.

$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}$, $\det Q = 1512 \cdot 101 - 221 \cdot 691 = 1 \Rightarrow 221 \cdot (-691) \equiv 1 \pmod{1512} \Rightarrow d = -691 + 1512 = 821$. Weg 2 ($\text{ggT}(221, 1512) = 1$): $\varphi(1512) = \varphi(2^3 \cdot 3^3 \cdot 7) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$, $d \equiv 221^{431} \equiv 821 \pmod{1512}$.

$$\varphi(m) = 1512, d = 821 \text{ (Probe: } 221 \cdot 821 = 120 \cdot 1512 + 1)$$

Fallen. (1) p oder q keine Primzahl $\Rightarrow$ nicht $(p-1)(q-1)$ rechnen. Hier wäre 2352 und $d = 149$ falsch. (2) Nach *jedem* Produkt mod m reduzieren, sonst werden die Zahlen riesig. (3) Negative Ergebnisse (-691) am Ende $+\varphi(m)$ rechnen. (4) Im Gedächtnisprotokoll hieß der Schlüssel „ $d = 113$ “: Lies genau, ob e oder d gegeben ist.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Klausurvorbereitung 7. RSA Verfahren. Wie berechnet man den privaten Schlüssel d ?

Berechnen Sie d aus der Vorlesung. In Kapitel 3 waren $m = 101$, $e = 13$.

Übung 4, Aufgabe 9. Alice will die Nachricht $a = 715$ (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Primzahl $m = 2803$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 113$ zu verwenden.

- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort a ? Berechnen Sie das Codewort c . Hinweis: Zuerst e im Binärsystem schreiben.
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln kann er nutzen um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Geben Sie beide Lösungswege an und berechnen Sie $\varphi(\varphi(m))$.

Klausur 29.07.2026, Aufgabe 1. Alice will die Nachricht $w = 1511$ (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl $m = 43 \cdot 57 = 2451$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 221$ zu verwenden.

- Schreiben Sie e im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort w ? Berechnen Sie das Codewort c .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Berechnen Sie $\varphi(m)$.
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln muss er nutzen um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Berechnen Sie d .

Bemerkung 20. Das Gedächtnisprotokoll (Aufgabe 1) hatte dieselben Zahlen wie Übung 4, Aufgabe 9 ($m = 2803$, Schlüssel 113 , $w = 715$). Lies in der Klausur genau, ob der gegebene Schlüssel e oder d ist.

Lösungen

Lösung zu Klausurvorbereitung 7

Lösung. 1. Lösungsweg: Satz von Euler, Schnelles Potenzieren

$$\begin{aligned}
 e \cdot d &\equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \varphi(101) = 100 \quad (\text{Euler: } a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \text{ für } \text{ggT}(a, m) = 1) \\
 \Rightarrow d &\equiv e^{\varphi(\varphi(m)) - 1} \pmod{\varphi(m)}, \text{ denn } e \cdot d \equiv e^{\varphi(\varphi(m))} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)} \\
 &\quad (\text{wegen } \text{ggT}(13, 100) = 1) \\
 \varphi(\varphi(m)) &= \varphi(100) = 40 \\
 \Rightarrow \varphi(\varphi(m)) - 1 &= 39 = 1 + 2 + 4 + 32 \\
 13, \quad 13^2 &\equiv 69, \quad 13^4 \equiv 69^2 \equiv 61, \quad \dots, \quad 13^{32} \equiv 81 \pmod{100} \\
 \Rightarrow d &\equiv e^{39} = 13^1 \cdot 13^2 \cdot 13^4 \cdot 13^{32} \pmod{100} \\
 \Rightarrow d &\equiv 13 \cdot 69 \cdot 61 \cdot 81 \equiv 77 \pmod{100}
 \end{aligned}$$

2. Lösungsweg: Lemma von Bezout, EA

$$e \cdot d - \varphi(m) \cdot y = 1 \text{ für ein } y \in \mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

EA mit $\varphi(m)$ und e

$$100 = 7 \cdot 13 + 9$$

$$13 = 1 \cdot 9 + 4$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1$$

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 23 \\ 13 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 100 \cdot 3 - 13 \cdot 23 = 1$$

$$\Rightarrow 13 \cdot (-23) \equiv 1 \pmod{100} \Rightarrow d \equiv -23 \equiv 77 \pmod{100}$$

Lösung zu Übung 4, Aufgabe 9

Lösung. 1. $m = 2803$, $a = 715$

a) $e = 113$, binär $e = 1110001$

$$c \equiv a^e = 715 \cdot 715^{16} \cdot 715^{32} \cdot 715^{64} \equiv 715 \cdot 1653 \cdot 2287 \cdot 2774 \equiv 708 \pmod{2803}$$

b) $w = c^d \pmod{m}$

c) 1. Lösungsweg

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}.$$

$$113 \cdot d \equiv 1 \pmod{2802} \quad (\varphi(2803) = 2802, \text{ da } 2803 \text{ prim}).$$

EA mit 2802, 113

Die Inverse von e existiert, weil $\text{ggT}(113, 2802) = 1$ (letzter Rest $\neq 0$ im EA ist 1).

$$2802 = 24 \cdot 113 + 90$$

$$113 = 1 \cdot 90 + 23$$

$$90 = 3 \cdot 23 + 21$$

$$23 = 1 \cdot 21 + 2$$

$$21 = 10 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1$$

$$Q = \begin{pmatrix} 24 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2802 & 1339 \\ 113 & 54 \end{pmatrix}$$

$$\det Q = 2802 \cdot 54 - 113 \cdot 1339 = 1$$

$$\Rightarrow d = -1339 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

2. Lösungsweg

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)} \quad (\text{Euler, da } \text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1).$$

$$\varphi(\varphi(2803)) = \varphi(2802), \quad 2802 = 2 \cdot 3 \cdot 467$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) = 2 \cdot 466 = 932$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) - 1 = 931 = 512 + 256 + 128 + 32 + 2 + 1$$

Rechnung modulo 2802 (alle Gleichungen als $\equiv \pmod{2802}$ zu lesen)

$$\begin{aligned} e &= 113 \\ e^2 &= 1561 \\ e^4 &= 1783 \\ e^8 &= 1621 \\ e^{16} &= 2167 \\ e^{32} &= 2539 \\ e^{64} &= 1921 \\ e^{128} &= 7 \\ e^{256} &= 49 \\ e^{512} &= 2401 \end{aligned}$$

$$d = 113 \cdot 1561 \cdot 2539 \cdot 7 \cdot 49 \cdot 2401 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

Probe:

$$a \equiv c^d = 708^{1463} \equiv 708 \cdot 2330 \cdot 2292 \cdot 1957 \cdot 951 \cdot 822 \cdot 161 \cdot 2323 \equiv 715 \pmod{2803}$$

$$1463 = 1024 + 256 + 128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1$$

$$\begin{aligned} c^1 &= 708 && \text{alles modulo 2803} \\ c^2 &= 2330 \\ c^4 &= 2292 \\ c^8 &= 442 \\ c^{16} &= 1957 \\ c^{32} &= 951 \\ c^{64} &= 1835 \\ c^{128} &= 822 \\ c^{256} &= 161 \\ c^{512} &= 694 \\ c^{1024} &= 2323 \end{aligned}$$

Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 1

Gegeben: $w = 1511$, $m = 43 \cdot 57 = 2451$, $e = 221$.

a) e im Binärsystem.

$$221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 11011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice): $c \equiv w^e \pmod{m}$, also $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$.

Schnelles Potenzieren: $1511^{221} = 1511^1 \cdot 1511^4 \cdot 1511^8 \cdot 1511^{16} \cdot 1511^{64} \cdot 1511^{128}$.

Quadrattabelle (mod 2451):

$$\begin{array}{ll}
 1511^1 \equiv 1511 & \leftarrow \\
 1511^2 \equiv 1511^2 = 2283121 = 931 \cdot 2451 + 1240 \equiv 1240 & \\
 1511^4 \equiv 1240^2 = 1537600 = 627 \cdot 2451 + 823 \equiv 823 & \leftarrow \\
 1511^8 \equiv 823^2 = 677329 = 276 \cdot 2451 + 853 \equiv 853 & \leftarrow \\
 1511^{16} \equiv 853^2 = 727609 = 296 \cdot 2451 + 2113 \equiv 2113 & \leftarrow \\
 1511^{32} \equiv 2113^2 = 4464769 = 1821 \cdot 2451 + 1498 \equiv 1498 & \\
 1511^{64} \equiv 1498^2 = 2244004 = 915 \cdot 2451 + 1339 \equiv 1339 & \leftarrow \\
 1511^{128} \equiv 1339^2 = 1792921 = 731 \cdot 2451 + 1240 \equiv 1240 & \leftarrow
 \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt (alle $\equiv$ modulo 2451):

$$\begin{aligned}
 1511 \cdot 823 &= 1243553 \equiv 896 \\
 896 \cdot 853 &= 764288 \equiv 2027 \\
 2027 \cdot 2113 &= 4283051 \equiv 1154 \\
 1154 \cdot 1339 &= 1545206 \equiv 1076 \\
 1076 \cdot 1240 &= 1334240 \equiv 896
 \end{aligned}$$

$$c = 1511^{221} \bmod 2451 = 896$$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob): $w \equiv c^d \pmod{m}$. Das funktioniert, weil $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, also $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(m)$ mit $k \in \mathbb{N}$. Nach Euler gilt $w^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ (bei $\text{ggT}(w, m) = 1$; hier ist $\text{ggT}(1511, 2451) = 1$). Damit $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} = w \cdot (w^{\varphi(m)})^k \equiv w \cdot 1^k = w \pmod{m}$.

d) $\varphi(m)$. Achtung: $57 = 3 \cdot 19$ ist keine Primzahl. Vollständige Zerlegung:

$$2451 = 3 \cdot 19 \cdot 43.$$

Da $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ für teilerfremde a, b gilt und $\varphi(p) = p - 1$ für Primzahlen:

$$\varphi(2451) = \varphi(3) \cdot \varphi(19) \cdot \varphi(43) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512.$$

$$\varphi(m) = 1512$$

Falle: Wer $\varphi(m) = (p-1)(q-1) = 42 \cdot 56 = 2352$ rechnet, erhält $d = 221^{-1} \bmod 2352 = 149$. Das ist falsch: $896^{149} \bmod 2451 = 737 \neq 1511$. Die Formel $(p-1)(q-1)$ gilt nur für Primzahlen $p \neq q$.

e) **Privater Schlüssel d .** Oscar zerlegt m in Primfaktoren, berechnet $\varphi(m)$ und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 221 \cdot d \equiv 1 \pmod{1512}.$$

Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).

$$\begin{aligned}
 1512 &= 6 \cdot 221 + 186 \\
 221 &= 1 \cdot 186 + 35 \\
 186 &= 5 \cdot 35 + 11 \\
 35 &= 3 \cdot 11 + 2 \\
 11 &= 5 \cdot 2 + 1 \\
 2 &= 2 \cdot 1 + 0
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(1512, 221) = 1.$$

Matrix $Q = \prod_{i=1}^6 \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mit $(q_1, \dots, q_6) = (6, 1, 5, 3, 5, 2)$:

$$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}, \quad \det Q = 1512 \cdot 101 - 221 \cdot 691 = 1.$$

Wegen $1512 \cdot 101 \equiv 0 \pmod{1512}$ folgt $221 \cdot (-691) \equiv 1 \pmod{1512}$ und $d = -691 \equiv 821 \pmod{1512}$.

Weg 2: Satz von Euler. Da $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = \text{ggT}(221, 1512) = 1$ (Weg 1), gilt nach Euler $e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Also ist $e \cdot e^{\varphi(m)-1} \equiv 1$, und es folgt $d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}$. Mit $1512 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7$ ist $\varphi(1512) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(3^3) \cdot \varphi(7) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$, also

$$d \equiv 221^{431} \pmod{1512}.$$

$431 = 110101111_2 = 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1$. Quadrattabelle $\pmod{1512}$: $221^1 = 221$, $221^2 \equiv 457$, $221^4 \equiv 193$, $221^8 \equiv 961$, $221^{16} \equiv 1201$, $221^{32} \equiv 1465$, $221^{64} \equiv 697$, $221^{128} \equiv 457$, $221^{256} \equiv 193$. Produkt der Zeilen mit Bit 1 $\pmod{1512}$:

$$\begin{array}{lll} 221 \cdot 457 \equiv 1205, & 1205 \cdot 193 \equiv 1229, & 1229 \cdot 961 \equiv 197, \\ 197 \cdot 1465 \equiv 1325, & 1325 \cdot 457 \equiv 725, & 725 \cdot 193 \equiv 821. \end{array}$$

Kontrolle: $221 \cdot 821 = 181441 = 120 \cdot 1512 + 1 \equiv 1 \pmod{1512}$.

$$d = 821$$

Probe: $896^{821} \pmod{2451}$ mit $821 = 1100110101_2$ (alle $\equiv$ modulo 2451): Quadrate $896^1 = 896$, $896^4 \equiv 1240$, $896^{16} \equiv 853$, $896^{32} \equiv 2113$, $896^{256} \equiv 1240$, $896^{512} \equiv 823$; Produkt $896 \cdot 1240 \equiv 737$, $\cdot 853 \equiv 1205$, $\cdot 2113 \equiv 2027$, $\cdot 1240 \equiv 1205$, $\cdot 823 \equiv 1511 = w$. ✓

Block 3: Euklid und diophantische Gleichung

1:15

Ziel: ggT mit dem EA, eine Lösung von $ax - by = c$ (rückwärts oder mit Matrix Q), alle Lösungen, Inverse mod m .

Lesen

Kennst du aus Vorlesung 1. Nur zum Auffrischen; die Beispiele genau ansehen.

Division mit Rest, Euklidischer Algorithmus

Unter welcher Bedingung ist die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = d$ lösbar?

Lemma 21 (Lemma von Bezout). Gegeben $a, b \in \mathbb{Z}$, nicht beide gleich 0. Dann existieren Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$a \cdot x + b \cdot y = \text{ggT}(a, b) \quad (*)$$

Korollar 22 (Folgerung). Die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = d$ ist genau dann lösbar, wenn $\text{ggT}(a, b) \mid d$.

Hauptsatz der Arithmetik, Primfaktorzerlegung

Alle Zahlen aus $\mathbb{N}$.

Satz 23 (Hauptsatz der Arithmetik). Jede natürliche Zahl $a > 1$ ist eindeutig (bis auf die Reihenfolge) ein Produkt von Primzahlpotenzen:

$$a = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k}$$

mit paarweise verschiedenen Primzahlen $p_1, \dots, p_k$ und $n_1, \dots, n_k \geq 1$.

Es ist schwer, für eine große Zahl a diese Zerlegung zu gewinnen.
(Sieb des Eratosthenes)

Definition 24 (ggT, kgV). Sei $R(a, b) = \{r \in \mathbb{N} : r \mid a \text{ und } r \mid b\}$ die Menge der gemeinsamen Teiler von a, b . Dann ist

$$\text{ggT}(a, b) = \max R(a, b)$$

äquivalent dazu ist $\text{ggT}(a, b) \in R(a, b)$ und

$$r \mid \text{ggT}(a, b) \quad \text{für alle } r \in R(a, b)$$

Zwei Zahlen a, b mit $\text{ggT}(a, b) = 1$ heißen teilerfremd.

$$\text{kgV}(a, b) = \min\{s \in \mathbb{N} : a \mid s \text{ und } b \mid s\}$$

$$\text{kgV}(a, b) \cdot \text{ggT}(a, b) = a \cdot b$$

Zur Bestimmung des $\text{ggT}(a, b)$ wird die Primfaktorzerlegung nicht benötigt.

Satz 25 (Division mit Rest). Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a > b > 0$ gegeben. Dann gibt es Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit

$$a = q \cdot b + r \quad 0 \leq r < b$$

und diese sind eindeutig bestimmt.

Algorithmus 26 (Euklidischer Algorithmus). Der **Euklidische Algorithmus** berechnet $\text{ggT}(a, b)$.

Beispiel 27. $a = 1965$, $b = 225$

$$1965 = 8 \cdot 225 + 165$$

$$225 = 1 \cdot 165 + 60$$

$$165 = 2 \cdot 60 + 45$$

$$60 = 1 \cdot 45 + 15$$

$$45 = 3 \cdot 15 + 0$$

$\text{ggT}(a, b)$ ist der letzte von Null verschiedene Rest in der Folge der Reste, also

$$\text{ggT}(1965, 225) = 15.$$

Allgemein (mit $r_{-1} := a$, $r_0 := b$):

$$a = q_0 \cdot b + r_1$$

$$b = q_1 \cdot r_1 + r_2$$

...

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} = (q_i \ 1) \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix}$$

...

$$r_{n-2} = q_{n-1} \cdot r_{n-1} + r_n, \quad r_n > 0$$

$$r_{n-1} = q_n \cdot r_n + 0$$

Satz 28 (Euklid).

$$\text{ggT}(a, b) = r_n$$

Beweis. denn: $r_n \mid a$, $r_n \mid b$ und jeder Teiler von a und b teilt r_n . □

Beweis des Lemmas von Bezout. Sei $Q_i = \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Mit Q_i schreibt man

$$\begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix} = Q_i \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = Q_i Q_{i+1} \begin{pmatrix} r_{i+1} \\ r_{i+2} \end{pmatrix},$$

also mit

$$Q = Q_0 \dots Q_n = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} q_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} r_n$$

Es ist $\text{Det } Q_i = -1$, also

$$\text{Det } Q = s v - t u = (-1)^{n+1}$$

Im wichtigsten Fall, a, b teilerfremd, also $r_n = 1$, entnimmt man eine Lösung von (*) aus $\text{Det } Q$. Andernfalls muss $\text{Det } Q$ noch mit r_n multipliziert werden.

$$a \cdot v - b \cdot u = s \cdot r_n \cdot v - t \cdot r_n \cdot u = r_n \cdot (s v - t u) = \pm r_n$$

Damit ist das Lemma von Bezout bewiesen. □

Beispiel 29 (Fortsetzung). $a = 1965$, $b = 225$,

Gesucht: Lösung der Gleichung $1965 \cdot x + 225 \cdot y = 15$

$$Q = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 131 & 35 \\ 15 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 131 \cdot 4 - 15 \cdot 35 = -1 \quad | \cdot (-15)$$

$$\Rightarrow 1965 \cdot (-4) + 225 \cdot 35 = 15$$

Wie schnell ist der EA?

Für alle $1 \leq i \leq n-1$ gilt die Abschätzung

$$r_{i-1} = q_i \cdot r_i + r_{i+1} \geq 1 \cdot r_i + r_{i+1} > 2r_{i+1}$$

Insbesondere

$$b > 2r_2 > 2^2r_4 > 2^3r_6 > \dots > 2^k r_{2k}$$

Aus

$$2^k > b \quad \text{folgt} \quad r_{2k} = 0$$

m.a.W.

$$k > \log_2 b \quad \text{folgt} \quad r_{2k} = 0$$

Satz 30. Der EA benötigt höchstens $O(\log_2 b)$ Iterationen bis zum $\text{ggT}(a, b)$.

$\log_2 b$ ist ungefähr die Anzahl der Binärstellen von b (genau: $\lfloor \log_2 b \rfloor + 1$).

Der EA hat die Komplexität $O(\log b)$ bzw. linear in der Anzahl der Dezimal- (Binär-) stellen von b .

Homomorphismen von Gruppen

Definition 31. Seien $(G, +)$, $(H, +)$ zwei Gruppen und $f : G \rightarrow H$ eine Abbildung von G nach H . Falls

$$f(g + g') = f(g) + f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

dann heißt f ein **(Gruppen-)Homomorphismus** von G nach H .

Die Struktur von G findet sich also in H wieder, wenn auch meist etwas größer.

Beispiel 32. $G = \mathbb{Z}$, $H = \mathbb{Z}_m$, $f(g) = [g]$

Definition 33. Falls G, H Ringe sind und zusätzlich

$$f(g \cdot g') = f(g) \cdot f(g') \quad \text{für alle } g, g' \in G,$$

gilt, ist f ein **Ringhomomorphismus**.

Ist f zusätzlich bijektiv, so spricht man von einem **Isomorphismus**.

Gruppen (Ringe) G, H heißen **isomorph**, falls ein Isomorphismus $f : G \rightarrow H$ existiert. Man schreibt dann $G \cong H$.

Der Ring $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

Auf dem kartesischen Produkt $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ sind Addition und Multiplikation wie folgt erklärt

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2)$$

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ ist ein Ring mit dem Einselement $(1, 1)$.

$$f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n, \quad \text{mit}$$

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

ist ein Homomorphismus (wohldefiniert, da $m \mid m \cdot n$ und $n \mid m \cdot n$).

Beispiel 34. Die Ringe $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ sind nicht isomorph, denn

$$f(0) = f(6) = (0, 0) \quad f(1) = f(7) = (1, 1)$$

f ist nicht surjektiv, da die Bilder $(0, 1)$, $(1, 0)$ nicht vorkommen;

f ist nicht injektiv, da die Bilder $(0, 0)$, $(1, 1)$ je zwei Urbilder haben.

(Auch kein anderer Isomorphismus existiert: 1 hat in $\mathbb{Z}_{12}$ die additive Ordnung 12, in $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ hat jedes Element höchstens die Ordnung 6.)

Der Chinesische Restsatz gibt die Bedingung an unter der die Ringe

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}, \quad \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

isomorph sind.

Aufschreiben (für den Spickzettel)**Rezept $ax - by = c$**

1. EA-Tabelle: $a = q_0 b + r_1$, $b = q_1 r_1 + r_2$, ... bis Rest 0. $g = \text{ggT}(a, b) = \text{letzter Rest} \neq 0$.
2. Lösbar genau dann, wenn $g \mid c$.
3. **Rückwärts einsetzen**: vorletzte Zeile nach g umstellen, Reste von unten nach oben ersetzen, bis nur a und b übrig sind: $g = ax' + by'$.
4. **Oder Matrix Q** : $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$, $sv - tu = \pm 1$ liefert x', y' direkt.
5. Mit c/g multiplizieren und an die Form $ax - by$ anpassen (Vorzeichen von y !).
6. Alle Lösungen: $x = x_0 + \frac{b}{g}t$, $y = y_0 + \frac{a}{g}t$ ($t \in \mathbb{Z}$). Probe durch Einsetzen.

Musterrechnung ($17x - 15y = 1$)

$$(1) \quad 17 = 1 \cdot 15 + 2$$

$$(2) \quad 15 = 7 \cdot 2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(17, 15) = 1$$

$$(3) \quad 2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$(2') \quad 1 = 15 - 7 \cdot 2$$

$$(1') \quad 2 = 17 - 1 \cdot 15$$

Rückwärts einsetzen:

$$1 = 15 - 7 \cdot 2$$

$$= 15 - 7 \cdot (17 - 1 \cdot 15)$$

$$= 15 - 7 \cdot 17 + 7 \cdot 15$$

$$= 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17$$

Start: $(2')$

2 ersetzen durch $(1')$

ausmultiplizieren

15er zusammenfassen: $1 + 7 = 8$

Also $17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = 1$.

$x = -7, y = -8$; alle Lösungen $x = -7 + 15t, y = -8 + 17t$ ($t \in \mathbb{Z}$); z. B. $x = 8, y = 9$.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Klausurvorbereitung 3. a) Berechnen Sie $\text{ggT}(2406, 654)$.

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

c) Bestimmen Sie sämtliche ganzzahlige Lösungen dieser Gleichung.

Übung 2, Aufgabe 4. Finde jeweils eine Lösung

$$(i) \quad 1001x + 840y = 98 \qquad (ii) \quad 1001x + 840y = 0$$

(iii) Finde alle Lösungen von (i).

Übung 2, Aufgabe 5. Finde die Inverse von

a) 6 in $\mathbb{Z}_{11}$

b) 6 in $\mathbb{Z}_{17}$

c) 3 in $\mathbb{Z}_{10}$

d) 5 in $\mathbb{Z}_{12}$

Klausur 29.07.2026, Aufgabe 3. Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

a) den größten gemeinsamen Teiler von $m = 17$ und $n = 15$,

b) eine ganzzahlige Lösung der Gleichung $17x - 15y = 1$.

Lösungen

Lösung zu Klausurvorbereitung 3

Lösung. a) Euklidischer Algorithmus

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_1 \\ b &= q_1 r_1 + r_2 \\ &\dots \\ r_{n-1} &= q_n r_n \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) \end{aligned}$$

$$2406 = 3 \cdot 654 + 444$$

$$654 = 1 \cdot 444 + 210$$

$$444 = 2 \cdot 210 + 24$$

$$210 = 8 \cdot 24 + 18$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6$$

$$18 = 3 \cdot 6 \quad \Rightarrow \quad r_n = \text{ggT}(a, b) = 6$$

b) Bestimmen Sie eine ganzzahlige Lösung der Gleichung

$$2406x - 654y = 24$$

24 ist ein Vielfaches von $\text{ggT}(2406, 654)$, diese Gleichung ist daher lösbar.

1. Lösung: EA rückwärts

$$24 = 444 - 2 \cdot 210$$

$$24 = 444 - 2 \cdot (654 - 444)$$

$$24 = 3 \cdot 444 - 2 \cdot 654$$

$$24 = 3 \cdot (2406 - 3 \cdot 654) - 2 \cdot 654$$

$$24 = 3 \cdot 2406 - 11 \cdot 654$$

2. Lösung: Mit der Matrix Q

$$\begin{aligned} Q &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 74 & 19 \\ 35 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 401 & 103 \\ 109 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Det } Q = 401 \cdot 28 - 109 \cdot 103 = 1 \quad | \cdot 6 \quad (\text{es ist } 6 \cdot 401 = 2406, 6 \cdot 109 = 654)$$

$$2406 \cdot 28 - 654 \cdot 103 = 6 \quad | \cdot 4$$

$$2406 \cdot 112 - 654 \cdot 412 = 24$$

c) Ist (x, y) eine weitere Lösung, so muss für die Differenz zur Lösung $(3, 11)$ gelten

$$2406 \cdot (x - 3) - 654 \cdot (y - 11) = 0$$

Es ist

$$2406 \cdot \frac{654}{6} - 654 \cdot \frac{2406}{6} = 0$$

also

$$2406 \cdot 109 - 654 \cdot 401 = 0$$

Da $\text{ggT}(401, 109) = 1$ ist, sind dies bis auf ganzzahlige Vielfache alle Lösungen von $2406x - 654y = 0$.

Damit erhält man für die allgemeine Lösung von $2406x - 654y = 24$

$$x = 3 + 109t, \quad y = 11 + 401t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

Lösung zu Übung 2, Aufgabe 4

	i	q_i	r_i
	-1		1001
	0	1	840
	1	5	161
Lösung.	2	4	35
	3	1	21
	4	1	14
	5	2	7
	6		0

$$\begin{aligned}
Q &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 & 9 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 143 & 56 \\ 120 & 47 \end{pmatrix} \quad \det Q = 143 \cdot 47 - 120 \cdot 56 = 1 \quad | \cdot 7
\end{aligned}$$

$$(i) \quad 1001 \cdot 47 - 840 \cdot 56 = 7 \quad | \cdot 14$$

$$\Rightarrow 1001 \cdot 47 \cdot 14 - 840 \cdot 56 \cdot 14 = 98$$

$$\Rightarrow 1001 \cdot 658 - 840 \cdot 784 = 98$$

$$(ii) \quad 1001x + 840y = 0$$

Eine Lösung ist

$$1001 \cdot (-840) + 840 \cdot 1001 = 0 \quad | : r_5 = \text{ggT}(1001, 840) = 7$$

$$1001 \cdot (-120) + 840 \cdot 143 = 0$$

$$(iii) \quad \text{allgemeine Lösung: } \mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_h = \begin{pmatrix} 658 \\ -784 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -120 \\ 143 \end{pmatrix} \cdot t, \quad t \in \mathbb{Z} \quad \text{z. B. } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 58 \\ -69 \end{pmatrix} \quad (t = 5)$$

(Das sind alle Lösungen, denn $1001x + 840y = 0 \Leftrightarrow 143x = -120y$, und wegen $\text{ggT}(143, 120) = 1$ folgt $x = -120t$, $y = 143t$.)

Lösung zu Übung 2, Aufgabe 5

Lösung. Für teilerfremde Zahlen a, m besitzt die Diophantische Gleichung

$$ax + my = 1$$

nach dem Lemma von Bezout Lösungen (x, y) in ganzen Zahlen.

Das bedeutet $ax \equiv 1 \pmod{m}$, also $x = a^{-1}$ in $\mathbb{Z}_m$.

a) 6 in $\mathbb{Z}_{11}$

EA für 11, 6

$$11 = 1 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 6 \cdot 2 - 11 \equiv 6 \cdot 2 \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad 6^{-1} = 2 \text{ in } \mathbb{Z}_{11}$$

b) 6 in $\mathbb{Z}_{17}$

EA für 17, 6

$$17 = 2 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \quad 5 = 5 \cdot 1$$

EA rückwärts

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 6 \cdot 3 - 17 \equiv 6 \cdot 3 \pmod{17} \quad \Rightarrow \quad 6^{-1} = 3 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$$

c) 3 in $\mathbb{Z}_{10}$

EA für 10, 3

$$10 = 3 \cdot 3 + 1,$$

EA rückwärts

$$1 = 10 - 3 \cdot 3 = 10 + 3 \cdot (-3) \quad \Rightarrow \quad 3^{-1} = -3 = 7 \text{ in } \mathbb{Z}_{10}$$

d) 5 in $\mathbb{Z}_{12}$

EA für 12, 5

$$12 = 2 \cdot 5 + 2, \quad 5 = 2 \cdot 2 + 1$$

EA rückwärts

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5) = 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 \equiv 5 \cdot 5 \pmod{12} \quad \Rightarrow \quad 5^{-1} = 5 \text{ in } \mathbb{Z}_{12}$$

Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 3**a)**

$$\begin{aligned}
17 &= 1 \cdot 15 + 2 \\
15 &= 7 \cdot 2 + 1 & \Rightarrow \quad \text{ggT}(17, 15) = 1. \\
2 &= 2 \cdot 1 + 0
\end{aligned}$$

b) EA rückwärts (Zeilen aus a) nummeriert):

$$\begin{array}{llll}
(1) & 17 = 1 \cdot 15 + 2 & & \\
(2) & 15 = 7 \cdot 2 + 1 & \Rightarrow \quad \text{ggT}(17, 15) = 1 & (2') \quad 1 = 15 - 7 \cdot 2 \\
(3) & 2 = 2 \cdot 1 + 0 & & (1') \quad 2 = 17 - 1 \cdot 15
\end{array}$$

Rückwärts einsetzen:

$$\begin{aligned}
1 &= 15 - 7 \cdot 2 & \text{Start: (2')} \\
&= 15 - 7 \cdot (17 - 1 \cdot 15) & 2 \text{ ersetzen durch (1')} \\
&= 15 - 7 \cdot 17 + 7 \cdot 15 & \text{ausmultiplizieren} \\
&= 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17 & 15\text{er zusammenfassen: } 1 + 7 = 8
\end{aligned}$$

Also $17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = -119 + 120 = 1$.

(Mit der Matrix $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 15 & 7 \end{pmatrix}$, $\det Q = 17 \cdot 7 - 15 \cdot 8 = -1$, ergibt sich dieselbe Lösung.)

Alle Lösungen: $x = -7 + 15t, y = -8 + 17t$ ($t \in \mathbb{Z}$). Für $t = 1$: $x = 8, y = 9$ ($17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 136 - 135 = 1$).

$\text{ggT}(17, 15) = 1$; eine Lösung: $x = -7, y = -8$ (ebenso $x = 8, y = 9$).

Block 4: Chinesischer Restsatz

1:00

Ziel: Zwei Kongruenzen lösen, auch mit dem Ergebnis einer Voraufgabe; alle Lösungen und die kleinste positive.

Lesen

Der Chinesische Restsatz

Ist das System simultaner Kongruenzen

$$\begin{aligned} z &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ z &\equiv a_2 \pmod{m_2} \quad (*) \\ &\dots \\ z &\equiv a_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

lösbar? Wenn ja, wie und wie viele Lösungen existieren?

Satz 35 (Chinesischer Restsatz). Seien $m, n \geq 2$. Falls $\text{ggT}(m, n) = 1$, gilt

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

Sei $f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, mit

$$f(z) = (z \bmod m, z \bmod n)$$

Falls m, n teilerfremd sind, dann ist f surjektiv und injektiv, damit bijektiv, also ist f ein Ring-Isomorphismus.

Bestimmung von f^{-1} (Beweis des Restsatzes). Lösen die simultanen Kongruenzen ($\text{ggT}(m, n) = 1$)

$$\begin{aligned} z &\equiv a \pmod{m} \\ z &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

Wenn eine Lösung $x, y \in \mathbb{Z}$ der Gleichung

$$mx - ny = b - a$$

existiert, erfüllt

$$z = mx + a = ny + b$$

beide Kongruenzen. Das ist gewährleistet (Lemma von Bezout), wenn

$$\text{ggT}(m, n) \mid b - a.$$

□

Beispiel 36.

$$\begin{aligned} z &\equiv 3 \pmod{11} \\ z &\equiv 6 \pmod{8} \\ z &\equiv 1 \pmod{15} \end{aligned}$$

Lösen zuerst

$z \equiv 3 \pmod{11},$	$a = 3$
$z \equiv 6 \pmod{8},$	$b = 6$
EA mit 11, 8,	$d = b - a = 3$
$11 = 1 \cdot 8 + 3$	$\mid + a$
$\Rightarrow 11 \cdot 1 + 3 = 8 \cdot 1 + 6 = 14,$	
also $z \equiv 14 \pmod{88 = 11 \cdot 8}$	

Lösen dann

$$\begin{array}{ll}
 z \equiv 14 \pmod{88}, & a = 14 \\
 z \equiv 1 \pmod{15}, & b = 1 \\
 \text{EA mit } 88, 15, & d = b - a = 1 - 14 = -13 \\
 88 = 5 \cdot 15 + 13 & | \cdot (-1) \quad | + a \\
 -88 + 14 = -5 \cdot 15 + 1 & \\
 \Rightarrow z \equiv -88 + 14 = -74 \pmod{88 \cdot 15 = 1320} &
 \end{array}$$

Falls die kleinste Lösung $z > 0$ gesucht ist

$$z = -74 + 1320 = 1246$$

Bemerkung 37. Der Ring-Isomorphismus $f: \mathbb{Z}_{m \cdot n} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ (für $\text{ggT}(m, n) = 1$) bildet Einheiten auf Einheiten und Nullteiler auf Nullteiler ab. Insbesondere ist die Einschränkung auf Einheiten

$$f: \mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \rightarrow \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

ein Gruppen-Isomorphismus.

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Rezept $z \equiv a \pmod{m}$, $z \equiv b \pmod{n}$

1. Ansatz $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$.
2. Mit dem EA (oder dem Ergebnis der Voraufgabe) $mx' - ny' = 1$ lösen. Das geht nur bei $\text{ggT}(m, n) = 1$.
3. Mit $b - a$ multiplizieren: $x = x'(b - a)$, $y = y'(b - a)$.
4. $z_0 = mx + a$. Kontrolle: $z_0 = ny + b$.
5. Alle Lösungen $z = z_0 + k \cdot mn$ ($k \in \mathbb{Z}$). Kleinste positive: so oft mn addieren, bis $z > 0$.
6. Probe: z durch m und n teilen, Reste prüfen.

Musterrechnung ($z \equiv 8 \pmod{17}$, $z \equiv 5 \pmod{15}$)

$17x - 15y = 5 - 8 = -3$. Aus Aufgabe 3: $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$. Mal (-3) : $x = -24$, $y = -27$.
 $z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400$. Alle Lösungen $z = -400 + 255k$ ($k \in \mathbb{Z}$, $255 = 17 \cdot 15$, da $\text{ggT}(17, 15) = 1$).

kleinste positive Lösung $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$ (Probe: $110 = 6 \cdot 17 + 8 = 7 \cdot 15 + 5$)

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Klausurvorbereitung 8. Geben Sie sämtliche Lösungen der simultanen Kongruenzen an

$$\begin{array}{l}
 z \equiv 5 \pmod{13} \\
 z \equiv 4 \pmod{15}
 \end{array}$$

Was ist die kleinste positive Lösung?

Übung 3, Aufgabe 1. Lösen Sie diese Systeme simultaner Kongruenzen

a) $z \equiv 3 \pmod{5}, \quad z \equiv 4 \pmod{7}$

b) $z \equiv -1 \pmod{12}, \quad z \equiv 2 \pmod{5}$

Klausur 29.07.2026, Aufgabe 4. Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 8 \pmod{17}$$

$$z \equiv 5 \pmod{15}$$

a) Bestimmen Sie eine ganze Zahl z mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.

b) Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

Lösungen**Lösung zu Klausurvorbereitung 8****Lösung.**

$$\begin{aligned}
z &= mx + a = ny + b \\
\Rightarrow \quad mx - ny &= b - a \quad \text{Lemma von Bezout}
\end{aligned}$$

mit $m = 13, a = 5, n = 15, b = 4$ und $x, y \in \mathbb{Z}$.

Euklidischer Algorithmus

$$\begin{aligned}
15 &= 1 \cdot 13 + 2 \\
13 &= 6 \cdot 2 + 1 \\
\Rightarrow \quad 1 &= 13 - 6 \cdot 2 = 13 - 6 \cdot (15 - 1 \cdot 13) = 7 \cdot 13 - 6 \cdot 15 \\
\Rightarrow \quad b - a &= 4 - 5 = -1 = 6 \cdot 15 - 7 \cdot 13 \\
\Rightarrow \quad z &= 5 - 13 \cdot 7 = 4 - 6 \cdot 15 = -86 \\
\Rightarrow \quad z &\equiv -86 \pmod{195} \quad (\text{da } \text{ggT}(13, 15) = 1 \text{ ist, ist } 13 \cdot 15 = 195 \text{ der Modul})
\end{aligned}$$

Alle Lösungen sind also $z = -86 + 195k$ mit $k \in \mathbb{Z}$. Also ist die kleinste positive Lösung

$$\Rightarrow \quad z = -86 + 195 = 109$$

Lösung zu Übung 3, Aufgabe 1**Lösung.** a) EA für 7, 5 $z = 5x + 3 = 7y + 4$

$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Der letzte Rest $\neq 0$ ist $r_3 = 1$, also $\text{ggT}(7, 5) = 1$ und das System ist lösbar. Jetzt gibt es zwei Lösungsvarianten.

Variante 1: EA rückwärts

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad 1 &= 5 - 2 \cdot 2 \\
&= 5 - 2 \cdot (7 - 1 \cdot 5) \\
&= 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 4 - 3 \quad (= b - a) \\
\Rightarrow \quad z &= 3 \cdot 5 + 3 = 2 \cdot 7 + 4 = 18, \quad \text{also } z \equiv 18 \pmod{35}
\end{aligned}$$

Variante 2: mittels der Matrix Q

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} r_3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 7 \cdot 2 - 5 \cdot 3 = -1 = a - b,$$

$$\Rightarrow z = 7 \cdot 2 + 4 = 5 \cdot 3 + 3 = 18, \quad \text{also } z \equiv 18 \pmod{35}$$

b) EA für 12, 5

$$12 = 2 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

Also $\text{ggT}(12, 5) = 1$, das System ist lösbar.

EA rückwärts $b - a = 2 - (-1) = 3$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 &= 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5) \\ &= 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 \end{aligned}$$

$$2 - (-1) = 5 \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 12 \cdot 3$$

$$\Rightarrow z = 2 - 5 \cdot 5 \cdot 3 = (-1) - 2 \cdot 12 \cdot 3 = -73, \quad \text{also } z \equiv -73 \equiv 47 \pmod{60}$$

Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 4

a) Gesucht ist z mit $z \equiv 8 \pmod{17}$ und $z \equiv 5 \pmod{15}$. Ansatz: $z = 17x + 8 = 15y + 5$ mit $x, y \in \mathbb{Z}$, also

$$17x - 15y = 5 - 8 = -3.$$

Aus Aufgabe 3: $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$. Multiplikation mit -3 :

$$17 \cdot (-24) - 15 \cdot (-27) = -3, \quad x = -24, \quad y = -27.$$

$$z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400 = 15 \cdot (-27) + 5.$$

(Mit $x = -7$, $y = -8$ aus Aufgabe 3 erhält man $x = 21$, $y = 24$ und $z = 365$; das ist dieselbe Restklasse.)

b) Da $\text{ggT}(17, 15) = 1$, sind alle Lösungen $z \equiv -400 \pmod{255}$ mit $255 = 17 \cdot 15$:

$$z = -400 + k \cdot 255 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung: $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$.

Probe: $110 = 6 \cdot 17 + 8 \equiv 8 \pmod{17} \checkmark$, $110 = 7 \cdot 15 + 5 \equiv 5 \pmod{15} \checkmark$

$z \equiv 110 \pmod{255}$, also $z = 110 + 255k$ ($k \in \mathbb{Z}$); kleinste positive Lösung $z = 110$.

Block 5: Siebformel (Inklusion – Exklusion)

1:00

Ziel: Zahlen $\leq N$ zählen, die durch keine von drei Zahlen teilbar sind, mit A_i und α_i .

Lesen

2.5 Prinzip der Inklusion und Exklusion – Siebmethode

Oft ist es einfacher die Elemente einer Menge Ω zu zählen, die gewisse r Eigenschaften besitzen, als diejenigen, die keine dieser r Eigenschaften haben.

Gegeben: $A_i = \{a \in \Omega \mid a \text{ besitzt Eigenschaft } i\}, \quad i = 1, 2, \dots, r$

Gesucht: $|\Omega \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_r)|$

z. B. gilt für

$$\begin{aligned} r = 2 \quad & |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2)| = |\Omega| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2| \\ r = 3 \quad & |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_1| + |A_2| + |A_3| \\ \alpha_2 &= |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| \\ \alpha_3 &= |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \end{aligned}$$

Satz 38 (Allgemein).

$$|\Omega \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_r)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \dots + (-1)^r \alpha_r$$

- α_k ist die Summe der Anzahlen sämtlicher Durchschnitte von k Mengen,
- α_k enthält $\binom{r}{k}$ Summanden.

Beispiel 39. An einer Musikschule werden 73 Kinder unterrichtet. 20 lernen Flöte, 25 Geige und 52 Klavier. 7 lernen Flöte und Geige, 12 Flöte und Klavier, 17 Geige und Klavier und genau einer, Fritzchen, lernt alle drei Instrumente. Wie viele Schüler erlernen keines dieser drei Instrumente?

Lösung: $|\Omega| = 73, \quad r = 3$

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 73 - (20 + 25 + 52) + (7 + 12 + 17) - 1 \\ &= 73 - 97 + 36 - 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

Satz 40 (Formel für $\varphi(n)$).

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}, \quad p_1, \dots, p_r \text{ paarweise verschiedene Primzahlen, } e_i \geq 1, \quad \Omega = \mathbb{Z}_n$$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(z, n) = 1\}| \\ &= |\mathbb{Z}_n^*| \\ &= |\{z \in \mathbb{Z}_n \mid \text{keines der } p_i \text{ teilt } z\}| \end{aligned}$$

$$A_i = \{z \in \Omega \mid p_i \text{ teilt } z\}, \quad i = 1, \dots, r$$

Die Elemente aus A_i dürfen nicht mitgezählt werden. Dann ist

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= |\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)| \\ &= n - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^r \alpha_r\end{aligned}$$

In Ω gibt es

$$\begin{aligned}|A_i| &= \frac{n}{p_i} && \text{Vielfache von } p_i, \\ |A_i \cap A_j| &= \frac{n}{p_i p_j} && \text{Vielfache von } p_i p_j \ (i \neq j), \\ &\dots \\ |A_1 \cap \dots \cap A_r| &= \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} && \text{Vielfache von } p_1 p_2 \dots p_r.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \varphi(n) &= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_r} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots \right) - + \dots + (-1)^r \left(\frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} \right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right) \quad \square\end{aligned}$$

Beispiel 41. $n = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$

$$\Rightarrow \varphi(60) = 60 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 60 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 60 \cdot \frac{4}{15} = 16$$

2. Lösung:

$$\varphi(60) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(5) = (2^2 - 2) \cdot 2 \cdot 4 = 16$$

(da 2^2 , 3 , 5 paarweise teilerfremd sind und φ multiplikativ ist).

Beispiel 42 (Derangement Problem (vertauschte Hüte)). n Personen geben an der Garderobe ihren Hut ab. Die Garderobenfrau bringt die Hüte durcheinander.

- Auf wie viele Arten bringt sie das Kunststück fertig, jeder Person den falschen Hut zu geben?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder den falschen Hut bekommt?

Denken uns die Hüte und die Personen mit $1, \dots, n$ numeriert. Die Zuordnung der Hüte zu den Personen ist dann eine Permutation π von $\mathbb{N}_n$. $\pi(i) = j$ bedeutet, Person i bekommt Hut j . Ein Punkt i mit $\pi(i) = i$ heißt *Fixpunkt* der Permutation π . Ein *Derangement* ist eine fixpunktfreie Permutation. Hier ist

$\Omega = S_n$ Menge der Permutationen von n Objekten, $|\Omega| = n!$, $r = n$

$A_i = \{\pi \in S_n \mid \pi(i) = i\}$, $i = 1, \dots, n$ (Eigenschaft i : i ist Fixpunkt).

Für k verschiedene Stellen, z. B. $1, 2, \dots, k$, gilt

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k| = (n - k)!$$

α_k ist die Summe dieser Anzahlen über alle k -elementigen Mengen von Fixstellen. Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten diese k Elemente auszuwählen, also

$$\alpha_k = \binom{n}{k} \cdot (n - k)! = \frac{n!}{k!}$$

a. Die Anzahl der Derangements ist

$$\begin{aligned}d_n &= n! - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^n \alpha_n \\ &= n! \cdot \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)\end{aligned}$$

b. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit bei n Hüten ist

$$P_n = \frac{d_n}{|\Omega|} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Andererseits ist

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad \text{konvergent für alle } x$$

Mit $x = -1$ ist P_n die n -te Partialsumme dieser Reihe. Damit erhalten wir $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = e^{-1} = 0,3678\dots$, also $P_n \approx 1/e$ für große n .

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Rezept Inklusion–Exklusion

1. $\Omega = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq N\}$, $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$ hinschreiben.
2. Gesucht $|\Omega \setminus (A_a \cup A_b \cup A_c)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$.
3. $\alpha_1 = \lfloor N/a \rfloor + \lfloor N/b \rfloor + \lfloor N/c \rfloor$.
4. α_2 : Schnittmengen über das **kgV**: $|A_a \cap A_b| = \lfloor N/\text{kgV}(a, b) \rfloor$.
5. $\alpha_3 = \lfloor N/\text{kgV}(a, b, c) \rfloor$.
6. Einsetzen. Kontrolle (nur bei paarweise teilerfremden Teilern und $a \cdot b \cdot c \mid N$): $N \cdot (1 - \frac{1}{a})(1 - \frac{1}{b})(1 - \frac{1}{c})$.

Musterrechnung ($N = 720$; Teiler 3, 4, 5)

$$\alpha_1 = \frac{720}{3} + \frac{720}{4} + \frac{720}{5} = 240 + 180 + 144 = 564, \quad \alpha_2 = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144, \quad \alpha_3 = \frac{720}{60} = 12.$$

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288$$

Falle: Bei Teilern wie 2 und 4 ist $A_2 \cap A_4 = A_4$ (kgV = 4, nicht 8). Immer das kgV nehmen, nicht das Produkt.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Übung 4, Aufgabe 1. Wie viele ganze Zahlen zwischen 1 und 1000 (einschließlich) sind weder durch 2, noch durch 3 noch durch 5 teilbar?

Klausurvorbereitung 6. In einem Sportverein trainieren 55 Athleten.

35 spielen Fußball,

27 Leichtathletik,

12 Judo,

13 Fußball und Leichtathletik,

7 Fußball und Judo,

5 Leichtathletik und Judo,

2 Fußball, Leichtathletik und Judo.

Wie viele Athleten trainieren eine andere Sportart?

Klausur 29.07.2026, Aufgabe 2. Wie viele positive ganze Zahlen ≤ 720 sind weder durch 3, 4 oder 5 teilbar. Verwenden Sie die Symbole A_i, α_i aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

Gedächtnisprotokoll, Aufgabe 2. • Inklusion / Exklusion

- Bestimmen Sie, welche Zahlen ≤ 840 nicht durch 2, 3 und 5 teilbar sind
 - verwenden Sie die Zeichen A_i und α_i wie in der Vorlesung gezeigt

Lösungen**Lösung zu Übung 4, Aufgabe 1**

Lösung. $\Omega = \{k \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq k \leq 1000\}$. Sei $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ ist Teiler von } k\}$. Die gesuchte Anzahl ist dann

$$|\Omega \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$$

mit

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= |A_2| + |A_3| + |A_5| \\ \alpha_2 &= |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_3 \cap A_5| \\ \alpha_3 &= |A_2 \cap A_3 \cap A_5|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A_2| &= \frac{1000}{2}, & |A_3| &= \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor, & |A_5| &= \frac{1000}{5}, \\ \Rightarrow \alpha_1 &= 500 + 333 + 200 = 1033 \\ |A_2 \cap A_3| &= \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor, & |A_2 \cap A_5| &= \frac{1000}{10}, & |A_3 \cap A_5| &= \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor \\ \Rightarrow \alpha_2 &= 166 + 100 + 66 = 332 \\ |A_2 \cap A_3 \cap A_5| &= \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor, \\ \Rightarrow \alpha_3 &= 33 \\ \Rightarrow |\Omega \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 1000 - 1033 + 332 - 33 = 266 \end{aligned}$$

Schneller findet man die Lösung, wenn man die Produktformel benutzt, die hier aber nur näherungsweise gilt:

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| &\approx 1000 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 100 \cdot \frac{8}{3} \\ &= 266,\overline{6} \end{aligned}$$

Lösung zu Klausurvorbereitung 6

Lösung. Gesucht: $|\Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3)|$

$$\begin{aligned} &= |\Omega| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 55 - (35 + 27 + 12) + 13 + 7 + 5 - 2 = 80 - 76 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 2

$\Omega = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq 720\}$, $|\Omega| = 720$, $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$ für $i = 3, 4, 5$. Gesucht: $|\Omega \setminus (A_3 \cup A_4 \cup A_5)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ mit

$$\alpha_1 = |A_3| + |A_4| + |A_5| = \frac{720}{3} + \frac{720}{4} + \frac{720}{5} = 240 + 180 + 144 = 564,$$

$$\alpha_2 = |A_3 \cap A_4| + |A_3 \cap A_5| + |A_4 \cap A_5| = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144,$$

$$\alpha_3 = |A_3 \cap A_4 \cap A_5| = \frac{720}{60} = 12.$$

(Schnittmengen über das kgV: $\text{kgV}(3, 4) = 12$, $\text{kgV}(3, 5) = 15$, $\text{kgV}(4, 5) = 20$, $\text{kgV}(3, 4, 5) = 60$.)

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288.$$

Kontrolle (erlaubt, weil 3, 4, 5 paarweise teilerfremd sind und $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \mid 720$): $720 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5}) = 720 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = 288$.

288 Zahlen ≤ 720 sind durch keine der Zahlen 3, 4, 5 teilbar.

Lösung zu Gedächtnisprotokoll, Aufgabe 2 ($N = 840$; Teiler 2, 3, 5)

$$\alpha_1 = 420 + 280 + 168 = 868, \quad \alpha_2 = \frac{840}{6} + \frac{840}{10} + \frac{840}{15} = 140 + 84 + 56 = 280, \quad \alpha_3 = \frac{840}{30} = 28,$$

$$840 - 868 + 280 - 28 = 224.$$

224 (Kontrolle: $840 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 224$)

Block 6: $\varphi(n)$ und Primfaktoren

0:45

Ziel: n zerlegen und $\varphi(n)$ auf zwei Wegen berechnen. Das brauchst du bei RSA für $\varphi(m)$ und $\varphi(\varphi(m))$.

Lesen

Eulersche φ -Funktion

Definition 43 (Eulersche φ -Funktion).

$$\varphi(m) = |\{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq m, \text{ggT}(a, m) = 1\}| = |\mathbb{Z}_m^*|$$

Satz 44 (Berechnung von $\varphi(m)$).

$$\begin{aligned} \varphi(p) &= p - 1 && p \text{ Primzahl} \\ \varphi(p^k) &= p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p^k - p^{k-1} && p \text{ Primzahl, } k \geq 1 \\ \varphi(mn) &= \varphi(m) \varphi(n) && (*) \quad \text{ggT}(m, n) = 1 \\ m &= \sum_{d|m} \varphi(d) && (**) \quad (\text{Gau\ss}) \end{aligned}$$

Mit diesen Formeln kommt man aus, denn

$$m = \prod_{p|m, p \text{ prim}} p^{k_p} \quad \Rightarrow \quad \varphi(m) = \prod_{p|m, p \text{ prim}} \varphi(p^{k_p})$$

Beispiel 45. $\varphi(6) = \varphi(2) \varphi(3) = 1 \cdot 2 = 2$,

$$\begin{aligned} 6 &= 2 \cdot 3 \\ &= (1 + \varphi(2)) \cdot (1 + \varphi(3)) && \text{Ausmultiplizieren} \\ &= 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(2) \cdot \varphi(3) && (*) \\ &= 1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6) \end{aligned}$$

Beweis der Gleichung ().* Aus dem chinesischen Restsatz folgt die Isomorphie der Gruppen

$$\mathbb{Z}_{m \cdot n}^* \cong \mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$$

und daraus

$$\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n) \quad m, n \text{ teilerfremd}$$

□

Beispiel 46. für (**) $m = 12$

$$\begin{aligned} &\left\{ \frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{4}{12}, \frac{5}{12}, \frac{6}{12}, \frac{7}{12}, \frac{8}{12}, \frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{11}{12}, \frac{12}{12} \right\} \\ &= \left\{ \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{6}, \frac{5}{6} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{1\} \end{aligned}$$

*Beweis von (**).*

$$\left\{ \frac{h}{m} \mid 1 \leq h \leq m \right\} = \bigcup_{d|m} \left\{ \frac{a}{d} \mid 1 \leq a \leq d, \text{ggT}(a, d) = 1 \right\}$$

Die Mengen rechts sind disjunkt, zählen ihre Elemente.

$$\Rightarrow \quad m = \sum_{d|m} \varphi(d) \quad \text{das beweist (**).}$$

□

Aufschreiben (für den Spickzettel)**Rezept $\varphi(n)$**

1. Probedivision durch 2, 3, 5, 7, 11, ... bis $p^2 > \text{Rest}$. Ergebnis $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$.
2. Weg 1: $\varphi(n) = n \cdot (1 - \frac{1}{p_1}) \cdots (1 - \frac{1}{p_r})$.
3. Weg 2: $\varphi(n) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \cdots (p_r^{k_r} - p_r^{k_r-1})$.

Beispiel: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, $\varphi(360) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96 = 4 \cdot 6 \cdot 4$.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Klausurvorbereitung 4. a) Zerlegen Sie die Zahl $z = 360$ in Primfaktoren.

b) Bestimmen Sie $\varphi(z)$.

Übung 3, Aufgabe 2. Bestimmen Sie $\varphi(n)$ für

$$n = 1000, \quad n = 1001, \quad n = 1002$$

Lösungen

Lösung zu Klausurvorbereitung 4

Lösung.

a) $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $\varphi(360) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 12 \cdot 8 = 96$

oder so

$$\varphi(360) = \varphi(8) \cdot \varphi(9) \cdot \varphi(5) = 4 \cdot 6 \cdot 4 = 96 \quad (\text{da } 8, 9, 5 \text{ paarweise teilerfremd sind})$$

Lösung zu Übung 3, Aufgabe 2

Lösung.

$$n = 1000 = 2^3 \cdot 5^3$$

$$\varphi(1000) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(5^3) = (2^3 - 2^2) \cdot (5^3 - 5^2) = 4 \cdot 100 = 400 \quad (\text{da } \text{ggT}(2^3, 5^3) = 1)$$

$$n = 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$$

$$\varphi(1001) = \varphi(7) \cdot \varphi(11) \cdot \varphi(13) = 6 \cdot 10 \cdot 12 = 720 \quad (\text{Faktoren paarweise teilerfremd})$$

$$n = 1002 = 2 \cdot 3 \cdot 167$$

$$\varphi(1002) = \varphi(2) \cdot \varphi(3) \cdot \varphi(167) = 1 \cdot 2 \cdot 166 = 332 \quad (\text{Faktoren paarweise teilerfremd})$$

Block 7: Codes – die Grundbegriffe

1:00

Ziel: Verstehen, was Code, Hamming-Abstand, Erzeugermatrix G , Kontrollmatrix H und Syndrom sind. Mehr brauchst du für den Modulo-11-Code nicht.

Lesen

4.1 überfliegen: Merke dir nur Hamming-Abstand, Minimalabstand d und „korrigiert $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ Fehler“.

4.1 Error Correcting Codes

Beispiel 47. Codewörter: $\mathbf{c}_1 = 100110$, $\mathbf{c}_2 = 010101$, $\mathbf{c}_3 = 001011$, $\mathbf{c}_4 = 000000$

Mit Wörtern wollen wir rechnen. Deshalb kommen die Buchstaben aus einem Körper $F = F_q$, q Primzahlpotenz.

Definition 48 (Code). Der **Code** C ist die Menge der Codewörter $C \subseteq F_q^n$, n ist die Wortlänge.

obiges Beispiel: $n = 6$, $q = 2$

ISBN10: $n = 10$, $q = 11$

$q = 2$: binärer Code, $q = 3$: ternärer Code.

Senden und Empfangen einer Nachricht $\mathbf{a} \in F_q^k$, $k < n$ Codierungsfunktion $\varphi : F_q^k \rightarrow F_q^n$,
 $\mathbf{a} = a_1 \dots a_k$, $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c}$

$\mathbf{a}$ codieren: $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c} \in C$ Codewort

↓

$\mathbf{c}$ senden

↓

← mögliche Fehler

$\mathbf{r} \in F_q^n$ empfangen

↓

$\mathbf{r}$ decodieren: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c} \in C$ gesendetes Codewort

↓

$\mathbf{a} = \varphi^{-1}(\mathbf{c})$ Nachricht

φ injektiv (eindeutig), aber nicht surjektiv.

Fehler **erkennen**: $\mathbf{r} \in C$?

Fehler **korrigieren**: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}$. $\mathbf{r}$ auf das nächstgelegene Codewort $\mathbf{c}$ abbilden.

$\mathbf{c}$ ist unbekannt. Wie kann der Empfänger $\mathbf{r} \neq \mathbf{c}$ erkennen? **Lösung:** Es werden nicht alle Wörter aus F_q^n als Codewörter zugelassen,

$$C \neq F_q^n$$

Beispiel 49. $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3, \mathbf{c}_4\}$

Zwei Codewörter unterscheiden sich in mindestens 3 Stellen,

d.h. $e < 3$ Fehler werden erkannt.

$\mathbf{r} = 010001$ ist kein Codewort.

Unter der Annahme, dass 2 Fehler seltener sind als 1 Fehler, wird das Wort

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}_2 = 010101$$

rekonstruiert. $\mathbf{r}$ unterscheidet sich in 2 Stellen von $\mathbf{c}_4$. 2 Fehler kann C nicht korrigieren.

Definition 50 (Gewicht). Definieren das **Gewicht** eines Wortes $\mathbf{w} \in F_q^n$

$$|\mathbf{w}| = |\{i \mid w_i \neq 0\}|$$

Definition 51 (Hamming Abstand). Der **Hamming Abstand** $|\mathbf{v} - \mathbf{w}|$ gibt an, an wie vielen Stellen sich die Wörter $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in F_q^n$ unterscheiden.

Für den Hamming Abstand gelten die **Abstandsregeln**: $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{y} \in F_q^n$

$$\begin{aligned} |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &= |\mathbf{w} - \mathbf{v}| && \text{Symmetrie} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &\geq 0 && \text{positiv semidefinit} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &= 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{w} && \text{positiv definit} \\ |\mathbf{v} - \mathbf{w}| &\leq |\mathbf{v} - \mathbf{y}| + |\mathbf{y} - \mathbf{w}| && \text{Dreiecksungleichung} \end{aligned}$$

Definition 52 (Minimalgewicht). **Minimalgewicht** des Codes C (minimum distance)

$$d_C := \min\{|\mathbf{c} - \mathbf{c}'| \mid \mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{c}'\}$$

Beispiel 53. Der obige Code C hat das Minimalgewicht $d_C = 3$.

Satz 54. Sei $e \geq 1$ eine natürliche Zahl.

C erkennt jedes Wort $\mathbf{r}$ mit höchstens e Fehlern als falsch $\Leftrightarrow e + 1 \leq d_C$

C korrigiert jedes Wort $\mathbf{r}$ mit höchstens e Fehlern, $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c} \Leftrightarrow 2e + 1 \leq d_C$

Definition 55. Falls $d_C \geq e + 1$ heißt C **e -Fehler-erkennend**;
falls $d_C \geq 2e + 1$ heißt C **e -Fehler-korrigierend**.

Forderungen an einen Code C

- schnelles Codieren: $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{c}$
- schnelles Decodieren: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{c}, \varphi^{-1}(\mathbf{c}) = \mathbf{a}$
- viele Fehler korrigierend d_C groß,
- hohe Informationsdichte. $|C|/|F_q^n|$

Parameter des Codes C $[n, |C|, d_C]_q$

4.2 genauer lesen: $G, H, Hc^T = 0$, systematische Form.

4.2 Lineare Codes

Definition 56 (linearer Code). Der Code C heißt **linear**, wenn $C \subseteq F_q^n$ ein Unterraum von F_q^n ist, d.h. wenn $\mathbf{o} \in C$ und

(A) $\mathbf{c} + \mathbf{c}' \in C$ für alle $\mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C$

(M) $a\mathbf{c} \in C$ für alle $\mathbf{c} \in C, a \in F_q$

Sei $k = \dim C$. Dann existieren k l.u. Codewörter $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k \in C$.

Die $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k$ bilden dann eine Basis von C .

Sei G die (k, n) -Matrix mit den Zeilen $\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k$.

$$C = \{a_1\mathbf{g}_1 + \dots + a_k\mathbf{g}_k \mid a_1, \dots, a_k \in F_q\} = \{\mathbf{a}G \mid \mathbf{a} \in F_q^k\}$$

C = Zeilenraum von G .

Definition 57 (Erzeugermatrix). Eine (k, n) -Matrix G mit

$$C = \{\mathbf{a}G \mid \mathbf{a} \in F_q^k\} \quad \text{und} \quad k = \dim C = \text{Rang } G$$

heißt **Erzeugermatrix** des Codes C .

Korollar 58 (Folgerung).

$$|C| = |F_q^k| = q^k \quad \square$$

Jede Nachricht $\mathbf{a} \in F_q^k$ besitzt ein Codewort aus C . Die **Codierungsfunktion**

$$\varphi : F_q^k \rightarrow C \quad \mathbf{a} \mapsto \mathbf{c} = \mathbf{a}G$$

ist bijektiv.

Parameter des linearen Codes C : $[n, k, d]_q$, $k = \dim C = \dim F_q^k$, $d = d_C$.
Informationsdichte bei linearen Codes; k/n .

Beispiel 59 (Wiederholungscode).

$$\varphi : F_q \rightarrow C, \quad a \mapsto (a, a, \dots, a) = a(1 \ 1 \ \dots \ 1)$$

$$G = (1 \ 1 \ \dots \ 1), \quad d_C = n$$

C ist ein $[n, 1, n]_q$ Code.

Informationsdichte = $1/n$ = fast 0 % für großes n ,

$$d_C = n, \text{ d.h. } C \text{ korrigiert } \begin{cases} (n-1)/2 \\ n/2 - 1 \end{cases} \text{ Fehler, falls } n \begin{cases} \text{ungerade} \\ \text{gerade} \end{cases}$$

Beispiel 60 (Paritätscode).

$$\varphi : F_q^{n-1} \rightarrow C, \quad (a_1, \dots, a_{n-1}) \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1}, \sum a_i) = \mathbf{a} \begin{pmatrix} 1 & & & 1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad d_C = 2$$

C ist ein $[n, n-1, 2]_q$ Code, d.h. 1 Fehler erkennend.

Informationsdichte = $(n-1)/n = 1 - 1/n$ = fast 100 % für großes n ,
 $d_C = 2$, d.h. C kann keinen Fehler korrigieren.

Definition 61 (Kontrollmatrix). **Kontrollmatrix** für C

Eine $(n-k, n)$ -Matrix H mit $\text{Rang } H = n-k$ und

$$C = \text{Kern } H = \{ \mathbf{c} \in F_q^n \mid H \mathbf{c}^T = \mathbf{0} \}$$

H heißt **Kontrollmatrix** für C .

Systematische Form der Kontrollmatrix $H = (E_{n-k} \mid A)$

Systematische Form der Erzeugermatrix $G = (-A^T \mid E_k)$

Es gilt $HG^T = O$ bzw. $GH^T = O$

Dimensionsformel

$$\text{Rang } G + \text{Rang } H = n, \quad \text{Rang } G = k, \quad \text{Rang } H = n-k$$

Minimalgewicht d_C eines linearen Codes C

$$\begin{aligned} d_C &= \min\{ |\mathbf{c} - \mathbf{c}'| \mid \mathbf{c}, \mathbf{c}' \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{c}' \} \\ &= \min\{ |\mathbf{c}| \mid \mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} \} \end{aligned}$$

$$\mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0} : H \mathbf{c}^T = \mathbf{0} \Rightarrow \text{die } |\mathbf{c}| \text{ Spalten } \mathbf{h}_i \text{ von } H \text{ mit } c_i \neq 0 \text{ sind l.a.}$$

$$\Rightarrow d_C = 1 + \max\{ e \mid \text{jeweils } e \text{ Spalten von } H \text{ sind l.u.} \}$$

Satz 62 (Dualitätssatz). Je s Spalten der Kontrollmatrix H seien l. u. Dann ist

schwacher: $s + 1 \leq d_C \leq |\mathbf{c}|$ für alle $\mathbf{c} \in C, \mathbf{c} \neq \mathbf{0}$

starker: $\max\{s + 1\} = d_C = \min\{ |\mathbf{c}| \mid \mathbf{0} \neq \mathbf{c} \in C \}$

Man nutzt den Dualitätssatz zur Bestimmung von d_C .

Forderungen an einen Code C - viele Fehler korrigierend (s, d_C groß),

Block 8: Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$

2:00

Ziel: Klausuraufgabe 5 komplett lösen: H , c_9 , c_{10} , Syndrome, entscheiden, welches Wort nicht dekodierbar ist, dekodieren, Probe.

Lesen**6.3 Decodierung eines modifizierten ISBN-Codes**

Der ISBN-Code ist ein modulo-11 Code $\subseteq F_{11}^{10}$. Seine Kontrollmatrix besteht nur aus der Zeile $\mathbf{h} = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 10)$, die letzte Ziffer c_{10} eines Codewortes $\mathbf{c}$ ist die Prüfziffer. Um einen Fehler zu korrigieren, muss die Fehlerstelle x , $1 \leq x \leq 10$, und die Fehlergröße e_x berechnet werden. Dazu sind zwei Gleichungen bzw. zwei Prüfziffern erforderlich. Setzen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 10 \end{pmatrix},$$

Formen H in systematische Form $(A \mid E)$ um (Einheitsmatrix rechts), um die Generatormatrix zu bestimmen.

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad (A \mid E) &= \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow \quad G = (E \mid -A^T) &= \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & 2 & 8 \\ & 1 & & & & & & & & 3 & 7 \\ & & 1 & & & & & & & 4 & 6 \\ & & & 1 & & & & & & 5 & 5 \\ & & & & 1 & & & & & 6 & 4 \\ & & & & & 1 & & & & 7 & 3 \\ & & & & & & 1 & & & 8 & 2 \\ & & & & & & & 1 & & 9 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{c} = \mathbf{a}G, \quad \text{also } c_i = a_i \text{ für } 1 \leq i \leq 8.$$

$$c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i \pmod{11}, \quad c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i \pmod{11}.$$

Sei $\mathbf{r}$ wie in Abschnitt 1.3 das empfangene Wort. Falls $\mathbf{r} = \mathbf{c}$, dann gilt

$$S(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T = H\mathbf{c}^T = \mathbf{0}$$

Falls ein Fehler an der Fehlerstelle x mit der Größe e_x auftrat, sieht $\mathbf{r}$ so aus

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{c} + \mathbf{e} \quad \text{mit} \quad \mathbf{e} = (0 \ \dots \ 0 \ e_x \ 0 \ \dots \ 0) \\ \Rightarrow \quad H\mathbf{r}^T &= H\mathbf{e}^T = \begin{pmatrix} e_x \\ x e_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} e_x = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \\ s_1 &= e_x, \quad s_2 \equiv x \cdot e_x, \quad x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1}, \quad c_x \equiv r_x - e_x \pmod{11} \end{aligned}$$

($s_1 = e_x \neq 0$, da ein Fehler auftrat; wegen $\text{ggT}(s_1, 11) = 1$ ist s_1 modulo 11 invertierbar.)
d.h. s_1 ist die Fehlergröße und die Fehlerstelle ist $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$.

Beispiel 63. Sei $\mathbf{a} = 0\ 0\ \dots\ 0$, 8 Nullen, dann ist $\mathbf{c} = 0\ 0\ \dots\ 0\ 0\ 0$, 10 Nullen.

Angenommen

$$\mathbf{r} = 0\ 0\ \dots\ 0\ 5\ 0.$$

Dann ist $S(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 5 \\ 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} \cdot 5$, also $e_x = 5$, $x = 9$.

Tatsächlich ist $\mathbf{c} = \mathbf{o}$ Codewort in jedem linearen Code.

Beispiel 64. Sei $\mathbf{r} = 3\ 5\ \dots\ 0\ 0\ 0$.

Dann ist $\mathbf{s} = H\mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} \pmod{11}$, also $e_x = 8$, $x \equiv 2 \cdot 8^{-1} \equiv 1 \cdot 4^{-1} \equiv 3 \pmod{11}$ (Kürzen

mit 2 erlaubt, da $\text{ggT}(2, 11) = 1$; 4^{-1} existiert, da $\text{ggT}(4, 11) = 1$).

Wegen $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$, also $c_3 \equiv 0 - 8 \equiv 3 \pmod{11}$

$$\mathbf{c} = 3\ 5\ 3\ \dots\ 0\ 0\ 0.$$

Tatsächlich ist $H\mathbf{c}^T = \begin{pmatrix} 3 + 5 + 3 \\ 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 22 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{11}$, also $\mathbf{c}$ ein Codewort.

Bemerkung 65. Falls $s_1 = 0$ und $s_2 \neq 0$, enthält $\mathbf{r}$ mehr als einen Fehler.

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Das Minimum an Theorie

- Ein **Code** ist eine Menge erlaubter Wörter (Codewörter). Hier: Wörter mit 10 Ziffern aus $\{0, \dots, 10\}$, gerechnet mod 11.
- $[10, 8, 3]_{11}$ heißt: Länge 10, davon 8 Nachrichtenziffern, Mindestabstand 3. Der Code **korrigiert 1 Fehler**.
- Die **Kontrollmatrix** H entscheidet: c ist Codewort $\Leftrightarrow Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$.
- Das **Syndrom** $S(r) = Hr^T$ eines empfangenen Worts r . $S \equiv 0$: kein Fehler erkannt. Ein Fehler der Größe e_x an Stelle x gibt $S = e_x \cdot (1, x)^T$.

Rezept Modulo-11-Code

$$1. H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{Codieren: } c_i = a_i \ (i \leq 8), \ c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) \cdot c_i, \ c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) \cdot c_i \pmod{11}.$$

$$3. \text{Syndrom: } s_1 \equiv \sum_{i=1}^{10} r_i, \ s_2 \equiv \sum_{i=1}^{10} i \cdot r_i \pmod{11}.$$

4. Auswerten:

- $s_1 \equiv s_2 \equiv 0$: r ist Codewort.
- $s_1 \not\equiv 0$: $x = (s_2 \cdot s_1^{-1}) \pmod{11}$ (Tabelle! s_1^{-1} existiert, weil 11 prim ist). Ist $x \in \{1, \dots, 10\}$: Fehler an Stelle x , Größe s_1 ; korrigieren $c_x = (r_x - s_1) \pmod{11}$.
- $x = 0$ **oder** ($s_1 \equiv 0$, $s_2 \not\equiv 0$): **nicht dekodierbar**, mindestens 2 Fehler.

5. Probe: für das korrigierte c beide Summen berechnen, beide $\equiv 0$.

Musterrechnung (Klausur)

$a = 11500005$: $c_9 \equiv 2 + 3 + 20 + 45 = 70 \equiv 4$, $c_{10} \equiv 8 + 7 + 30 + 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}$.

$$c = 1150000546$$

Alle $\equiv$ modulo 11. $r_1 = 1150000511$: $s_1 \equiv 14 \equiv 3$, $s_2 \equiv 77 \equiv 0 \Rightarrow x \equiv 0 \cdot 3^{-1} \equiv 0 \Rightarrow$ **nicht dekodierbar**.

$r_2 = 1150000733$: $s_1 \equiv 20 \equiv 9$, $s_2 \equiv 131 \equiv 10 \Rightarrow x \equiv 10 \cdot 9^{-1} \equiv 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6$, Größe 9. $c_6 = 0 - 9 \equiv 2$.

$$c = 1150020733 \quad (\text{Probe: } \sum c_i = 22 \equiv 0, \sum i \cdot c_i = 143 \equiv 0 \pmod{11})$$

Fallen. (1) Die Stellen zählen ab 1. (2) Division durch $s_1 \not\equiv 0$ modulo 11 heißt Multiplikation mit der Inversen s_1^{-1} aus der Tabelle. (3) In Übung 6 heißen die Syndromteile s_0, s_1 statt s_1, s_2 : gleiche Rechnung. (4) Eine andere Form von H (systematisch) gibt andere Syndromzahlen, aber dasselbe Codewort. Nimm die Form der Aufgabe.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Übung 6, Aufgabe 9. Decodieren Sie die empfangenen Wörter

$$r_1 = 1151111103$$

$$r_2 = 1156111103$$

$$r_3 = 1111111103$$

Klausur 29.07.2026, Aufgabe 5. Die Parameter eines Modulo-11 Codes sind $[10, 8, 3]_{11}$. Vorgelegt ist das Klartextwort $a = 11500005$.

- Wie lautet die Kontrollmatrix H ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern c_9, c_{10} und damit das zugehörige Codewort c .

Empfangen wurden die Wörter

$$r_1 = 1150000511$$

$$r_2 = 1150000733$$

- Berechnen Sie die Syndrome $S(r_1), S(r_2)$?
- Welches der beiden Wörter r_1, r_2 ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort c an.
- Zeigen Sie, dass c tatsächlich ein Codewort ist.

Gedächtnisprotokoll, Aufgabe 4. • $[10, 8, 3]_{11}$ Code und die folgenden Wörter wurden empfangen

$$- r_1 = 115000711$$

$$- r_2 = 115000733$$

- Stellen Sie die Kontrollmatrix auf
- Berechnen Sie Syndrom von r_1 und r_2

- c) Welches der beiden Wörter ist nicht dekodierbar und wieso?
- d) Korrigieren Sie das entsprechende Wort, das dekodierbar ist (also bestimmen Sie c)
- e) Zeigen Sie, dass das korrigierte Wort tatsächlich ein Codewort ist

Bemerkung 66. Im Gedächtnisprotokoll haben die Wörter nur 9 Stellen (eine Ziffer fehlt). Mit einer ergänzten 0 ist das zweite Wort genau $r_2 = 1150000733$ aus der Klausur. Rechne die Aufgabe mit den Klausurwörtern.

Lösungen

Lösung zu Übung 6, Aufgabe 9

Lösung. Inverse Modulo 11

(Es gilt $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{11}$; alle Inversen existieren, da 11 prim ist und $\text{ggT}(a, 11) = 1$ für $a \neq 0$.)

a		1	2	3	4	5	-5	-4	-3	-2	-1
a^{-1}		1	-5	4	3	-2	2	-3	-4	5	-1

$$\mathbf{r}_1 = 1151111103$$

$$\mathbf{r}_2 = 1156111103$$

$$\mathbf{r}_3 = 1111111103$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \pmod{11}$$

Bei genau einem Fehler an Stelle x mit Fehlergröße $y \neq 0$ gilt: $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (0 \dots y \dots 0)$, $S(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \equiv y \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \pmod{11}$, also $y \equiv s_0$ und $x \equiv s_1 \cdot s_0^{-1} \pmod{11}$ (die Inverse existiert, da $s_0 \neq 0$), $\mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$

$$S(\mathbf{r}_1) = \begin{pmatrix} 15 \\ 78 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad x = 3, y = 4$$

$$\Rightarrow \mathbf{c}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{e} = 11(5-4)11111103 = 1111111103 = \mathbf{r}_3$$

$$S(\mathbf{r}_2) \equiv \begin{pmatrix} 4+5 \\ 1+4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 21 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \equiv (-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{11}$$

$$\Rightarrow y = -2, x \equiv (-1) \cdot (-2)^{-1} \equiv (-1) \cdot 5 \equiv 6 \pmod{11}$$

($\mathbf{r}_2$ unterscheidet sich von $\mathbf{r}_1$ nur an Stelle 4 um +5, daher $S(\mathbf{r}_2) = S(\mathbf{r}_1) + 5 \cdot (1, 4)^T$.) $\Rightarrow \mathbf{c}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{e} = 11561(1+2)1103 = 1156131103$

$$S(\mathbf{r}_3) = \begin{pmatrix} 11 \\ 66 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{11} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c}_3 = \mathbf{r}_3$$

Lösung zu Klausur 29.07.2026, Aufgabe 5

a) Kontrollmatrix (Stellen 1, ..., 10):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort c ist Codewort genau dann, wenn $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$, also $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0$ und $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$.

b) Kontrollziffern für $a = 11500005$ ($c_i = a_i$ für $i = 1, \dots, 8$):

$$c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 5 + 9 \cdot 5 = 70 \equiv 4 \pmod{11},$$

$$c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 6 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}.$$

$$c_9 = 4, c_{10} = 6, c = 1150000546$$

c) Syndrome $S(r) \equiv Hr^T = (s_1, s_2)^T \pmod{11}$ (alle $\equiv$ modulo 11):

$$\begin{aligned} r_1 = 1150000511: \quad s_1 &= 1 + 1 + 5 + 5 + 1 + 1 = 14 \equiv 3, \\ s_2 &= 1 + 2 + 15 + 40 + 9 + 10 = 77 \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad S(r_1) = (3, 0)^T, \\ r_2 = 1150000733: \quad s_1 &= 1 + 1 + 5 + 7 + 3 + 3 = 20 \equiv 9, \\ s_2 &= 1 + 2 + 15 + 56 + 27 + 30 = 131 \equiv 10 \quad \Rightarrow \quad S(r_2) = (9, 10)^T. \end{aligned}$$

d) Bei genau einem Fehler der Größe e_x an der Stelle x gilt $S = e_x \cdot (1, x)^T$, also $e_x \equiv s_1$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$. Das geht nur für $s_1 \neq 0$; dann existiert s_1^{-1} , weil 11 eine Primzahl ist.

Für r_1 : $x \equiv 0 \cdot 3^{-1} \equiv 0 \pmod{11}$. Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen 1, ..., 10). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler: r_1 enthält mindestens zwei Fehler. Der Code hat $d = 3$ und korrigiert nur 1 Fehler.

r_1 ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

e) Für r_2 : $e_x = s_1 = 9$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \equiv 10 \cdot 9^{-1} \equiv 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}$ (denn $9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$). Fehler an Stelle 6 mit Größe 9:

$$c_6 = r_6 - 9 = 0 - 9 \equiv 2 \pmod{11}.$$

$$c = 1150020733$$

f) Probe $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$:

$$\begin{aligned} \text{Zeile 1: } & 1 + 1 + 5 + 2 + 7 + 3 + 3 = 22 \equiv 0 \pmod{11}, \\ \text{Zeile 2: } & 1 + 2 + 15 + 12 + 56 + 27 + 30 = 143 = 13 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Also ist c ein Codewort. ✓

Hinweis: Andere Formen von H (z. B. systematisch $H = (A \mid E)$) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.

Block 9: ISBN-10 und Turnierplan

1:00

Ziel: Zwei kleine Themen, die in der Klausurvorbereitung vorkamen. Schnell gelernt, falls sie doch drankommen.

Lesen

Der ISBN Code (ISBN10)

Definition 67 (Wort). Ein **Wort** $\mathbf{w}$ ist ein Zeilenvektor aus $\mathbb{Z}_{11}^{10}$ bestehend aus 10 Elementen von $\mathbb{Z}_{11}$.

$$\mathbf{w} = w_1 w_2 \dots w_{10}$$

$$w_i \in \mathbb{Z}_{11} \quad \text{Buchstabe}$$

$\mathbb{Z}_{11}^{10}$ ist ein Vektorraum über dem Körper $\mathbb{Z}_{11}$.

denn: Man kann Wörter addieren und mit Elementen von $\mathbb{Z}_{11}$ multiplizieren.

Beispiel 68.

$$\mathbb{Z}_2^3 = \left\{ \begin{array}{cccc} 000 & 001 & 010 & 011 \\ 100 & 101 & 110 & 111 \end{array} \right\}$$

Satz 69. Die Anzahl der Wörter ist $|\mathbb{Z}_{11}^{10}| = 11^{10}$.

Sei C die Menge der **ISBN10**-Nummern (Menge der Codewörter).

$$C \subseteq \mathbb{Z}_{11}^{10}$$

Beispiel 70. 0-387-98999-4, 3-528-06580-X

$$\mathbf{c} = c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7 c_8 c_9 c_{10} \in C$$

c_1 Sprache,

$c_2 c_3 c_4$ Verlag,

$c_5 \dots c_9$ vergibt der Verlag,

c_{10} Prüfziffer.

$$0 \leq c_1, \dots, c_9 < 10$$

Die Prüfziffer c_{10} wird so bestimmt, dass die gewichtete Prüfsumme

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11} \quad (*)$$

verschwindet. Dann ist

$$\sum_{i=1}^{10} i c_i = \sum_{i=1}^9 i c_i + 10 c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i - c_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$$

Man schreibt X an Stelle von 10.

Sei $\mathbf{c} \in C$, $\mathbf{r} \in \mathbb{Z}_{11}^{10}$, $\mathbf{h} = 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10$. Dann erhält (*) die Form

$$\mathbf{h} \mathbf{c}^T \equiv 0 \pmod{11}.$$

Wenn sich $\mathbf{r}$ und $\mathbf{c}$ an genau einer (Fehler-)Stelle x unterscheiden, ist der Fehlervektor

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = 0 \ 0 \dots y \dots 0 \ 0, \quad y = r_x - c_x \neq 0 \quad \text{Fehlergröße}$$

Satz 71. ISBN10 erkennt jeden einzelnen Fehler (Fehler an genau einer Stelle).

Beweis.

$$\sum_{i=1}^{10} i r_i = \mathbf{h} \mathbf{r}^T = \mathbf{h} \mathbf{c}^T + \mathbf{h} \mathbf{e}^T \equiv \mathbf{h} \mathbf{e}^T = x \cdot y \pmod{11}, \quad x, y \not\equiv 0 \pmod{11}$$

Da $\mathbb{Z}_{11}$ ein Körper ist, gibt es keine Nullteiler, also

$$x \cdot y \not\equiv 0 \pmod{11} \Leftrightarrow x \not\equiv 0 \text{ und } y \not\equiv 0 \pmod{11}$$

Also ist $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \not\equiv 0 \pmod{11}$, d.h. $\mathbf{r} \notin C$: der Fehler wird erkannt. □

Beispiel 72. Sind obige Nummern ISBN10 Nummern?

Aufschreiben (für den Spickzettel)

Rezept ISBN-10 und Turnierplan

ISBN-10: $\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11}$. Da $10 \equiv -1$: $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$; 10 schreibt man X.

Turnierplan: $2m$ Mannschaften, Runden $r = 1, \dots, 2m - 1$. In Runde r spielt x gegen y mit $x + y \equiv r \pmod{2m - 1}$; die Mannschaft x mit $2x \equiv r$ spielt gegen Mannschaft $2m$.

Üben

Erst selbst rechnen, dann die Lösungen am Ende des Blocks ansehen.

Klausurvorbereitung 1. Ergänzen Sie die folgende Nummer zu einer ISBN-10 Buchnummer.
3-05-501517- c_{10} .

Klausurvorbereitung 2. Ein Wort $\mathbf{r}$ unterscheide sich von einem Codewort $\mathbf{c}$ in einem Zahlendreher an den Fehlerstellen x, y , also

$$\mathbf{c} = \dots c_x \dots c_y \dots$$

$$\mathbf{r} = \dots c_y \dots c_x \dots$$

Zeigen Sie, dass **ISBN10** diesen Fehler erkennt, dass also $\mathbf{h} \mathbf{r}^T \neq 0$ in $\mathbb{Z}_{11}$.

Klausurvorbereitung 5. Bestimmen Sie einen Turnierplan für $2m = 8$ Mannschaften an 7 Spieltagen.

Lösungen

Lösung zu Klausurvorbereitung 1

Lösung. 3-05-501517- c_{10} Es gilt $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i \cdot c_i \pmod{11}$. Für die Gewichte 6, 7, 8, 9 rechnen wir mit $-5, -4, -3, -2$ (denn $6 \equiv -5, \dots, 9 \equiv -2 \pmod{11}$).

$$\begin{aligned} c_{10} &\equiv 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 0 - 5 \cdot 1 - 4 \cdot 5 - 3 \cdot 1 - 2 \cdot 7 \\ &\equiv 3 + 2 \cdot (0 - 7) + 3 \cdot (5 - 1) + 4 \cdot (5 - 5) + 5 \cdot (0 - 1) \\ &\equiv 3 - 3 + 1 - 5 \\ &\equiv -4 \equiv 7 \pmod{11} \end{aligned}$$

Also ist $c_{10} = 7$.

Lösung zu Klausurvorbereitung 2

Lösung. $\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c}$ hat an der Stelle x den Eintrag $c_y - c_x$, an der Stelle y den Eintrag $c_x - c_y$ und sonst 0. Es ist $\mathbf{h} = (1, 2, \dots, 10)$.

$$\Rightarrow \mathbf{h}\mathbf{r}^T = \mathbf{h}\mathbf{c}^T + \mathbf{h}\mathbf{e}^T = \mathbf{h}\mathbf{e}^T = x \cdot (c_y - c_x) + y \cdot (c_x - c_y) = (x - y) \cdot (c_y - c_x) \neq 0 \quad \text{in } \mathbb{Z}_{11}$$

denn $\mathbf{h}\mathbf{c}^T = 0$ (Codewort), $x - y \not\equiv 0 \pmod{11}$ wegen $1 \leq x < y \leq 10$, $c_y - c_x \not\equiv 0 \pmod{11}$ (sonst gäbe es keinen Fehler), und $\mathbb{Z}_{11}$ ist ein Körper (11 ist prim), also ist das Produkt zweier Elemente $\neq 0$ wieder $\neq 0$.

Lösung zu Klausurvorbereitung 5

Lösung. In Runde r spielt x gegen y , wenn $x + y \equiv r \pmod{2m-1}$ und $x \neq y$ ist ($x, y \in \{1, \dots, 2m-1\}$); gilt $2x \equiv r \pmod{2m-1}$, so spielt x gegen $2m$.

Runde 1	Runde 2	Runde 3	Runde 4	Runde 5	Runde 6	Runde 7
1 7	1 8	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
2 6	2 7	3 7	2 8	2 3	2 4	2 5
3 5	3 6	4 6	4 7	5 7	3 8	3 4
4 8	4 5	5 8	5 6	6 8	6 7	7 8

Block 10: Übungsklausur

2:00

Ziel: Die Klausur einmal unter echten Bedingungen schreiben: 90 Minuten, nur mit deinem Spickzettel. Danach vergleichen und Fehler in den Spickzettel übernehmen.

Übungsklausur

Aufgaben

Aufgabe 1. Alice will die Nachricht $w = 920$ verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl $m = 47 \cdot 59 = 2773$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 157$ zu verwenden.

- Schreiben Sie e im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort w ? Berechnen Sie das Codewort c .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Berechnen Sie $\varphi(m)$.
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln muss er nutzen, um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Berechnen Sie d auf zwei Wegen – mit dem Euklidischen Algorithmus bzw. der Matrix Q und mit dem Satz von Euler:

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Machen Sie die Probe $c^d \equiv w \pmod{m}$.

Aufgabe 2. Wie viele positive ganze Zahlen ≤ 840 sind weder durch 3 noch durch 5 noch durch 7 teilbar? Verwenden Sie die Symbole A_i, α_i aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

Aufgabe 3. Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- den größten gemeinsamen Teiler von $m = 29$ und $n = 23$,
- eine ganzzahlige Lösung der Gleichung $29x - 23y = 1$ (EA rückwärts und Matrix Q),
- sämtliche ganzzahligen Lösungen dieser Gleichung.

Aufgabe 4. Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 4 \pmod{29}$$

$$z \equiv 7 \pmod{23}$$

- Bestimmen Sie eine ganze Zahl z mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.
- Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

Aufgabe 5. Die Parameter eines Modulo-11-Codes sind $[10, 8, 3]_{11}$. Vorgelegt ist das Klartextwort $a = 20310004$.

- Wie lautet die Kontrollmatrix H ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern c_9, c_{10} und damit das zugehörige Codewort c .

Empfangen wurden die Wörter (die Ziffer 10 steht für eine Stelle)

$$r_1 = 20310034210$$

$$r_2 = 20311104210$$

- c) Berechnen Sie die Syndrome $S(r_1)$, $S(r_2)$.
- d) Welches der beiden Wörter r_1 , r_2 ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- e) Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort c an.
- f) Zeigen Sie, dass c tatsächlich ein Codewort ist.

Lösungen der Übungsklausur

Aufgabe	Thema	Ergebnis
1	RSA	$e = 10011101_2$, $c = 192$, $\varphi(m) = 2668$, $d = 17$
2	Inklusion – Exklusion	384
3	Euklidischer Algorithmus	$\text{ggT}(29, 23) = 1$, $x = 4 + 23t$, $y = 5 + 29t$ ($t \in \mathbb{Z}$)
4	Chinesischer Restsatz	$z \equiv 352 \pmod{667}$, kleinste positive Lösung 352
5	Modulo-11-Code	$c = 2\,0\,3\,1\,0\,0\,4\,2\,10$; $r_1 \rightarrow c$ (Stelle 7); r_2 nicht dekodierbar

Aufgabe 1

Gegeben: $w = 920$, $m = 47 \cdot 59 = 2773$, $e = 157$.

a) e im Binärsystem.

$$157 = 128 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 10011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice): $c \equiv w^e \pmod{m}$, also $c \equiv 920^{157} \pmod{2773}$.

Schnelles Potenzieren: $920^{157} = 920^1 \cdot 920^4 \cdot 920^8 \cdot 920^{16} \cdot 920^{128}$.

Quadrattabelle (mod 2773, jede Zeile ist das Quadrat der Zeile davor):

$$\begin{array}{ll}
 920^1 \equiv 920 & \leftarrow \\
 920^2 \equiv 920^2 = 846400 = 305 \cdot 2773 + 635 \equiv 635 & \\
 920^4 \equiv 635^2 = 403225 = 145 \cdot 2773 + 1140 \equiv 1140 & \leftarrow \\
 920^8 \equiv 1140^2 = 1299600 = 468 \cdot 2773 + 1836 \equiv 1836 & \leftarrow \\
 920^{16} \equiv 1836^2 = 3370896 = 1215 \cdot 2773 + 1701 \equiv 1701 & \leftarrow \\
 920^{32} \equiv 1701^2 = 2893401 = 1043 \cdot 2773 + 1162 \equiv 1162 & \\
 920^{64} \equiv 1162^2 = 1350244 = 486 \cdot 2773 + 2566 \equiv 2566 & \\
 920^{128} \equiv 2566^2 = 6584356 = 2374 \cdot 2773 + 1254 \equiv 1254 & \leftarrow
 \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt (mod 2773):

$$\begin{aligned}
 920 \cdot 1140 &= 1048800 = 378 \cdot 2773 + 606 \equiv 606 \\
 606 \cdot 1836 &= 1112616 = 401 \cdot 2773 + 643 \equiv 643 \\
 643 \cdot 1701 &= 1093743 = 394 \cdot 2773 + 1181 \equiv 1181 \\
 1181 \cdot 1254 &= 1480974 = 534 \cdot 2773 + 192 \equiv 192
 \end{aligned}$$

$$c = 920^{157} \pmod{2773} = 192$$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob): $w \equiv c^d \pmod{m}$. Das funktioniert, weil $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, also $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(m)$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und nach Euler (für $\text{ggT}(w, m) = 1$; hier $\text{ggT}(920, 2773) = 1$, denn $920 = 2^3 \cdot 5 \cdot 23$) $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} = w \cdot (w^{\varphi(m)})^k \equiv w \pmod{m}$.

d) $\varphi(m)$. 47 und 59 sind Primzahlen (Probedivision: 47 ist durch 2, 3, 5 nicht teilbar und $7^2 > 47$; 59 ist durch 2, 3, 5, 7 nicht teilbar und $8^2 > 59$). Also

$$\varphi(2773) = \varphi(47) \varphi(59) = (47 - 1)(59 - 1) = 46 \cdot 58 = 2668.$$

(Produktformel: $2773 \cdot \frac{46}{47} \cdot \frac{58}{59} = 2668$.)

$$\varphi(m) = 2668$$

e) **Privater Schlüssel d .** Oscar zerlegt $m = 47 \cdot 59$, berechnet $\varphi(m) = 2668$ und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 157 \cdot d \equiv 1 \pmod{2668}.$$

Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).

$$\begin{aligned} 2668 &= 16 \cdot 157 + 156 \\ 157 &= 1 \cdot 156 + 1 & \Rightarrow \quad \text{ggT}(2668, 157) = 1. \\ 156 &= 156 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

EA rückwärts:

$$1 = 157 - 156 = 157 - (2668 - 16 \cdot 157) = 17 \cdot 157 - 1 \cdot 2668.$$

Matrix $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mit $q = 16, 1, 156$:

$$\begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 156 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2668 & 17 \\ 157 & 1 \end{pmatrix} = Q.$$

$\det Q = 2668 \cdot 1 - 157 \cdot 17 = 2668 - 2669 = -1$, also $157 \cdot 17 - 2668 \cdot 1 = 1$, d. h. $157 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{2668}$ und $d = 17$.

Weg 2: Satz von Euler. Da $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = \text{ggT}(157, 2668) = 1$ (Weg 1), gilt nach Euler $e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, also $e \cdot e^{\varphi(m)-1} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Da die Inverse von e modulo $\varphi(m)$ eindeutig ist, folgt

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Zerlegung $2668 = 2 \cdot 1334 = 2^2 \cdot 667 = 2^2 \cdot 23 \cdot 29$, also

$$\varphi(2668) = \varphi(2^2) \varphi(23) \varphi(29) = 2 \cdot 22 \cdot 28 = 1232, \quad d \equiv 157^{1231} \pmod{2668}.$$

$1231 = 1024 + 128 + 64 + 8 + 4 + 2 + 1 = 10011001111_2$. Quadrattabelle (mod 2668):

$$\begin{array}{ll} 157^1 \equiv 157 & \leftarrow \\ 157^2 \equiv 157^2 = 24649 = 9 \cdot 2668 + 637 \equiv 637 & \leftarrow \\ 157^4 \equiv 637^2 = 405769 = 152 \cdot 2668 + 233 \equiv 233 & \leftarrow \\ 157^8 \equiv 233^2 = 54289 = 20 \cdot 2668 + 929 \equiv 929 & \leftarrow \\ 157^{16} \equiv 929^2 = 863041 = 323 \cdot 2668 + 1277 \equiv 1277 & \\ 157^{32} \equiv 1277^2 = 1630729 = 611 \cdot 2668 + 581 \equiv 581 & \\ 157^{64} \equiv 581^2 = 337561 = 126 \cdot 2668 + 1393 \equiv 1393 & \leftarrow \\ 157^{128} \equiv 1393^2 = 1940449 = 727 \cdot 2668 + 813 \equiv 813 & \leftarrow \\ 157^{256} \equiv 813^2 = 660969 = 247 \cdot 2668 + 1973 \equiv 1973 & \\ 157^{512} \equiv 1973^2 = 3892729 = 1459 \cdot 2668 + 117 \equiv 117 & \\ 157^{1024} \equiv 117^2 = 13689 = 5 \cdot 2668 + 349 \equiv 349 & \leftarrow \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt (mod 2668):

$$\begin{aligned} 157 \cdot 637 &= 100009 = 37 \cdot 2668 + 1293 \equiv 1293 \\ 1293 \cdot 233 &= 301269 = 112 \cdot 2668 + 2453 \equiv 2453 \\ 2453 \cdot 929 &= 2278837 = 854 \cdot 2668 + 365 \equiv 365 \\ 365 \cdot 1393 &= 508445 = 190 \cdot 2668 + 1525 \equiv 1525 \\ 1525 \cdot 813 &= 1239825 = 464 \cdot 2668 + 1873 \equiv 1873 \\ 1873 \cdot 349 &= 653677 = 245 \cdot 2668 + 17 \equiv 17 \end{aligned}$$

Beide Wege liefern $d = 17$. Kontrolle: $157 \cdot 17 = 2669 = 1 \cdot 2668 + 1 \equiv 1 \pmod{2668}$ ✓

$$d = 17$$

Probe $c^d \equiv w \pmod{m}$: $192^{17} = 192^{16} \cdot 192^1$, Quadrattabelle $\pmod{2773}$:

$$\begin{aligned} 192^1 &\equiv 192 && \leftarrow \\ 192^2 &\equiv 192^2 = 36864 = 13 \cdot 2773 + 815 \equiv 815 \\ 192^4 &\equiv 815^2 = 664225 = 239 \cdot 2773 + 1478 \equiv 1478 \\ 192^8 &\equiv 1478^2 = 2184484 = 787 \cdot 2773 + 2133 \equiv 2133 \\ 192^{16} &\equiv 2133^2 = 4549689 = 1640 \cdot 2773 + 1969 \equiv 1969 && \leftarrow \\ 192 \cdot 1969 &= 378048 = 136 \cdot 2773 + 920 \equiv 920 = w \quad \checkmark \end{aligned}$$

Aufgabe 2

$\Omega = \{1, \dots, 840\}$, $|\Omega| = 840$. Sei $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$ für $i = 3, 5, 7$. Gesucht ist

$$|\Omega \setminus (A_3 \cup A_5 \cup A_7)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_3| + |A_5| + |A_7| = \frac{840}{3} + \frac{840}{5} + \frac{840}{7} = 280 + 168 + 120 = 568, \\ \alpha_2 &= |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7| = \frac{840}{15} + \frac{840}{21} + \frac{840}{35} = 56 + 40 + 24 = 120, \\ \alpha_3 &= |A_3 \cap A_5 \cap A_7| = \frac{840}{105} = 8. \end{aligned}$$

(Schnittmengen über das kgV: $\text{kgV}(3, 5) = 15$, $\text{kgV}(3, 7) = 21$, $\text{kgV}(5, 7) = 35$, $\text{kgV}(3, 5, 7) = 105$.)

$$840 - 568 + 120 - 8 = 384.$$

Kontrolle: $840 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{7}) = 840 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} = 384$.

384 Zahlen ≤ 840 sind durch keine der Zahlen 3, 5, 7 teilbar.

Aufgabe 3

a)

$$\begin{aligned} 29 &= 1 \cdot 23 + 6 \\ 23 &= 3 \cdot 6 + 5 \\ 6 &= 1 \cdot 5 + 1 \\ 5 &= 5 \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(29, 23) = 1.$$

b) EA rückwärts (von unten nach oben einsetzen):

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (23 - 3 \cdot 6) = 4 \cdot 6 - 23 \\ &= 4 \cdot (29 - 23) - 23 = 4 \cdot 29 - 5 \cdot 23. \end{aligned}$$

Also $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1$.

Matrix Q mit den Quotienten $q = 1, 3, 1, 5$:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 29 & 5 \\ 23 & 4 \end{pmatrix} = Q. \end{aligned}$$

$\det Q = 29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$ ($= (-1)^{n+1}$ mit $n = 3$), also dieselbe Lösung $x = 4, y = 5$.

c) Homogene Gleichung $29x - 23y = 0$ hat die Lösung $(23, 29)$. Alle Lösungen:

$$x = 4 + 23t, \quad y = 5 + 29t \quad (t \in \mathbb{Z}).$$

(Das sind alle Lösungen, da $\text{ggT}(29, 23) = 1$.) Probe: $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1 \checkmark$

$\text{ggT}(29, 23) = 1$; eine Lösung $x = 4, y = 5$; alle Lösungen $x = 4 + 23t, y = 5 + 29t$ ($t \in \mathbb{Z}$).

Aufgabe 4

a) Ansatz: $z = 29x + 4 = 23y + 7$, also

$$29x - 23y = 7 - 4 = 3.$$

Aus Aufgabe 3: $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$. Multiplikation mit 3:

$$29 \cdot 12 - 23 \cdot 15 = 3, \quad x = 12, y = 15.$$

$$z = 29 \cdot 12 + 4 = 352 = 23 \cdot 15 + 7.$$

b) Da $\text{ggT}(29, 23) = 1$, sind alle Lösungen $z \equiv 352 \pmod{667}$ (mit $29 \cdot 23 = 667$):

$$z = 352 + k \cdot 667 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung: $z = 352$ (denn $352 - 667 < 0$).

Probe: $352 = 12 \cdot 29 + 4 \equiv 4 \pmod{29} \checkmark$, $352 = 15 \cdot 23 + 7 \equiv 7 \pmod{23} \checkmark$

$z \equiv 352 \pmod{667}$, also $z = 352 + 667k$ ($k \in \mathbb{Z}$); kleinste positive Lösung $z = 352$.

Aufgabe 5

a) Kontrollmatrix (Stellen $1, \dots, 10$):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort c ist Codewort genau dann, wenn $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$, also $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0 \pmod{11}$ und $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$.

b) Kontrollziffern für $a = 20310004$ ($c_i = a_i$ für $i = 1, \dots, 8$):

$$\begin{aligned} c_9 &\equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot 4 \\ &= 57 = 5 \cdot 11 + 2 \equiv 2 \pmod{11}, \\ c_{10} &\equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \\ &= 43 = 3 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11}. \end{aligned}$$

$c_9 = 2, c_{10} = 10, c = 20310004210$

c) Syndrome $S(r) = Hr^T = (s_1, s_2)^T$.

$r_1 = 20310034210$:

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 3 + 4 + 2 + 10 = 25 \equiv 3 \pmod{11}, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 21 + 32 + 18 + 100 \\ &= 186 = 16 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11} \Rightarrow S(r_1) = (3, 10)^T. \end{aligned}$$

$r_2 = 20311104210$:

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2 + 10 = 24 \equiv 2 \pmod{11}, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 5 + 6 + 32 + 18 + 100 \\ &= 176 = 16 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11} \Rightarrow S(r_2) = (2, 0)^T. \end{aligned}$$

d) Bei genau einem Fehler der Größe e_x an der Stelle x gilt $S \equiv e_x \cdot (1, x)^T \pmod{11}$, also $e_x \equiv s_1$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$ (die Inverse existiert, da $s_1 \equiv e_x \not\equiv 0$ und 11 eine Primzahl ist).

Für r_2 : $x \equiv 0 \cdot 2^{-1} \equiv 0 \cdot 6 \equiv 0 \pmod{11}$ (denn $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$). Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen $1, \dots, 10$). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler: r_2 enthält mindestens zwei Fehler (tatsächlich an den Stellen 5 und 6, je +1: $s_1 = 1+1 = 2$, $s_2 = 5+6 = 11 \equiv 0 \pmod{11}$). Der Code hat den Minimalabstand 3 und korrigiert nur 1 Fehler.

r_2 ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

Zwei Fehler sind nicht immer erkennbar: Wären die Stellen 9 und 10 je um 1 verfälscht ($r = 2031000430$), so wäre $S = (2, 19)^T \equiv (2, 8)^T \pmod{11}$ und $x \equiv 8 \cdot 2^{-1} \equiv 8 \cdot 6 = 48 \equiv 4 \pmod{11}$. Das sieht aus wie ein Einzelfehler an Stelle 4 und wird *falsch* zu 20310000430 dekodiert ($r_4 - 2 = -1 \equiv 10 \pmod{11}$).

e) Für r_1 : $e_x = s_1 = 3$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \equiv 10 \cdot 3^{-1} \equiv 10 \cdot 4 = 40 \equiv 7 \pmod{11}$ (denn $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$). Fehler an Stelle 7 mit Größe 3:

$$c_7 = r_7 - 3 = 3 - 3 = 0.$$

$c = 20310004210$

f) Probe $Hc^T = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Zeile 1: } & 2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 10 = 22 = 2 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}, \\ \text{Zeile 2: } & 2 + 9 + 4 + 32 + 18 + 100 = 165 = 15 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Also ist c ein Codewort. ✓

Hinweis: Andere Formen von H (z. B. systematisch $H = (A \mid E)$) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.

Block 11: Spickzettel fertig machen

1:30

Ziel: Alles, was du in der Klausur brauchst, in der Reihenfolge der Klausur sortiert.

- ☐ **Seite 1:** Formelsammlung aus Block 0 mit Inversen-Tabelle mod 11 und Zweierpotenzen.
- ☐ **RSA:** Rezept und die komplette Musterrechnung aus Block 2. Die Fälle „ p oder q keine Primzahl“ rot markieren.
- ☐ **Siebformel:** Schema mit A_i , α_1 , α_2 , α_3 und der kgV-Regel.
- ☐ **Euklid:** EA-Tabelle, Rückwärts-Einsetzen, Matrix Q , allgemeine Lösung.
- ☐ **Restsatz:** Ansatz $mx - ny = b - a$, alle Lösungen $z_0 + k mn$, Probe.
- ☐ **Modulo-11-Code:** H , Formeln c_9 , c_{10} , Syndrom, $x = s_2/s_1$, die zwei Fälle „nicht dekodierbar“.
- ☐ **Fehler aus der Übungsklausur** (Block 10) mit dem richtigen Weg daneben.
- ☐ Primzahlen bis 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Tipps für die Klausur

- Mit der sichersten Aufgabe anfangen. Euklid und Siebformel gehen schnell.
- Bei RSA zuerst prüfen: Sind p und q wirklich Primzahlen?
- Jede Rechnung mit Probe beenden: $ed \equiv 1$, $Hc^T = 0$, z in beide Kongruenzen einsetzen.
- Formeln hinschreiben, auch wenn die Rechnung nicht fertig wird. Das gibt Teilpunkte.

Block 12: Puffer

1:00

Ziel: Die schwächste Stelle aus der Übungsklausur noch einmal üben.

Nimm die Aufgabe, bei der du in Block 10 am meisten Fehler hattest, und rechne die passenden Übungen aus dem Block noch einmal – diesmal ohne in die Lösung zu schauen. Danach: schlafen.